

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА**

Биологический факультет

Кафедра биоинженерии

**Разработка димеризующейся системы на основе
CRISPR/dCas9 для управления пространственной
организацией хроматина**

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Выполнил:

Яковлев Валерий Александрович

Научные руководители:

м.н.с. **Мамаева Наида Юсуповна**

м.н.с. **Кристовский Николай
Всеволодович**

д.ф.-м.н, член-корр. РАН, профессор

Шайтан Алексей Константинович

Москва, 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Сокращения.....	4
1. Введение.....	8
2. Цели и задачи.....	10
3. Обзор литературы.....	11
3.1 Трёхмерная архитектура генома как регуляторный слой.....	11
3.1.1 Иерархическая организация хроматина и механизм экструзии петель.....	11
3.1.2 Функциональное значение 3D-организации.....	13
3.2 Платформа на основе dCas9.....	17
3.2.1 Структурно-функциональная организация и механизм узнавания ДНК.....	17
3.2.2 Специфичность связывания и проблема нецелевых эффектов.....	21
3.3 Программируемое управление трёхмерной архитектурой хроматина на основе платформы dCas9.....	23
3.3.1 Системы на основе конститутивной белок-белковой димеризации.....	23
3.3.2 Химически-индуцируемые системы димеризации.....	24
3.3.3 Оптогенетические системы.....	26
3.3.4 Модифицированные направляющие РНК.....	27
3.3.5 Ограничение существующих систем.....	30
4. Материалы и методы.....	32
4.1 Нарботка SpdCas9.....	32
4.2 Нарботка матрицы для синтеза гРНК.....	33
4.3 Нарботка гРНК.....	34
4.4 Сборка комплексов.....	34
4.5 Компьютерный дизайн гРНК.....	34
4.6 Анализ EMSA.....	35
4.7 Клонирование конструкции в бактериальную плазмиду.....	35
4.7.1 Нарботка компетентных клеток.....	35
4.7.2 Клонирование.....	36
4.7.3 Проверка клонов.....	36
4.8 Количественный ПЦР с обратной транскрипцией.....	37
4.8.1 Выделение тотальной РНК.....	37

4.8.2 Синтез кДНК.....	37
4.8.3 Количественная ПЦР в реальном времени.....	38
4.8.4 Анализ данных.....	38
5. Результаты и обсуждение.....	40
5.1 Очистка белка SpdCas9.....	40
5.2 Дизайн системы.....	42
5.3 Проверка работоспособности системы методом EMSA.....	47
5.4 Клонирование системы.....	50
5.5 Оценка транскрипционной активности генов HBV и HBE1 методом ОТ-кПЦР.....	53
6. Заключение.....	55
7. Выводы.....	57
8. Список литературы.....	58
9. Приложение.....	62

Сокращения

3C — Метод захвата конформации хромосом (chromosome conformation capture)

АБК — абсцизовая кислота

гРНК — гидовая (направляющая) РНК

дгРНК — двойная гидовая / единая слитая направляющая РНК (double guide RNA)

ДМСО — диметилсульфоксид

ИПТГ — изопропил- β -D-1-тиогалактопиранозид

кДНК — комплементарная ДНК

мРНК — матричная РНК

ОТ-кПЦР — количественная полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией

ПААГ — полиакриламидный гель

ПЦР — полимеразная цепная реакция

рРНК — рибосомная РНК

РНП — рибонуклеопротеиновый комплекс

ТАД — топологически ассоциированные домены

ТСЕП — трис(2-карбоксиэтил)фосфин

BPCL — Биоортогонально опосредованная программируемая хроматиновая петля (bioorthogonal reaction-mediated programmable chromatin loop)

CID — Химически-индуцируемая димеризация (chemically induced dimerization)

CLOUD9 — Реорганизация хроматиновых петель с использованием CRISPR/Cas9 (chromatin loop reorganization using CRISPR/Cas9)

CRISPR — Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами (clustered regularly interspaced short palindromic repeats)

CRISPRi — CRISPR-интерференция (CRISPR-interference)

crRNA — CRISPR-РНК (CRISPR RNA)

CTCF — CCCTC-связывающий фактор (CCCTC-binding factor)

CV — Объем колонки (column volume)

dCas9 — Каталитически неактивный Cas9 (dead Cas9)

EMSA — Электрофоретический анализ подвижности в геле (electrophoretic mobility shift assay)

FAM — Карбоксифлуоресцеин (carboxyfluorescein)

FPLC — Быстрая жидкостная хроматография белков (fast protein liquid chromatography)

GUIDE-Seq — Полногеномная непредвзятая идентификация двунитевых разрывов с помощью секвенирования (genome-wide unbiased identification of DSBs enabled by sequencing)

LACE — Активируемый светом эффектор CRISPR/Cas9 (light-activated CRISPR/Cas9 effector)

LADL — Светоиндуцируемое динамическое петлеобразование (light-activated dynamic looping)

LCR — Лocus-контролирующий регион (locus control region)

MMLV — Вирус мышинного лейкоза Молони (Moloney murine leukemia virus)

NoRT — Контроль без обратной транскриптазы (no reverse transcriptase)

NUPACK — Пакет для программного анализа нуклеиновых кислот (Nucleic Acid Package)

PAM — Мотив, прилегающий к протоспейсеру (protospacer adjacent motif)

PIC — Коктейль ингибиторов протеаз (protease inhibitor cocktail)

qPCR — Количественная ПЦР (кПЦР, quantitative PCR)

SCR — Дистальный контролирующий регион (Sox2 control region)

SDS-PAGE — Денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле (sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis)

SPAAC — Азид-алкиновое циклоприсоединение, стимулируемое напряжением цикла (strain-promoted alkyne-azide cycloaddition)

SPIEDAC — Циклоприсоединение Дильса-Альдера с обращенными электронными требованиями, стимулируемое напряжением цикла (strain-promoted inverse electron-demand Diels-Alder cycloaddition)

SRR2 — Регуляторный элемент 2 (Sox2 regulatory region 2)

TAG — Градиентная модель активности транскрипционных факторов (transcription factor activity gradient)

TEV — TEV-протеаза (Tobacco etch virus protease)

thgRNA — Направляющая РНК, управляемая участком первичного зацепления (toehold-gated gRNA)

tracrRNA — Транс-активирующая РНК (trans-activating crRNA)

UTR — Нетранслируемая область (untranslated region)

1. Введение

Трехмерная организация генома играет ключевую роль в регуляции транскрипции у эукариот. Геномная ДНК упакована в ядре в виде иерархической структуры: нуклеосомы, хроматиновые петли, топологически ассоциированные домены и компартменты (рис. 1). Пространственное сближение регуляторных элементов в рамках этой архитектуры влияет на уровень и динамику экспрессии генов. Нарушения хроматиновой архитектуры лежат в основе ряда онкологических и наследственных заболеваний, что делает её перспективной мишенью для терапевтического воздействия.

Для изучения связи между хроматиновыми контактами и транскрипционной активностью, а также для биомедицины, необходимы инструменты, способные адресно сближать заданные геномные локусы. Наибольшее распространение получили системы на основе белков Cas9 из системы адаптивной иммунной защиты прокариот CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Каталитически неактивный вариант — dCas9 с утраченной нуклеазной активностью, но сохранивший способность к программируемому узнаванию ДНК. dCas9 позволяет рекрутировать к произвольному локусу различные эффекторные домены. Димеризация двух молекул dCas9, направленных к разным локусам, осуществляется за счёт димеризационных доменов, слитых с каждой из молекул. В результате димер dCas9 удерживает два геномных локуса в пространственной близости и имитирует естественную хроматиновую петлю

К настоящему времени реализовано несколько вариантов подобных инструментов. Несмотря на различия в реализации, все они опираются на

единый принцип: димеризационные модули присоединены к молекулам dCas9 заранее, независимо от связывания с ДНК. Это создает ограничение в системах без индуктора dCas9 могут димеризоваться до связывания с ДНК. В системах с индуктором — связавшийся с ДНК комплекс может димеризоваться с не связавшимся dCas9 из нуклеоплазмы. В обоих случаях хроматиновая петля не образуется. Таким образом, разработка dCas9-платформы, в которой способность второго комплекса связываться с ДНК возникает строго после посадки первого dCas9 на свой сайт, представляет собой ключевую задачу для дальнейшего развития инструментов программируемого управления трехмерной архитектурой генома.

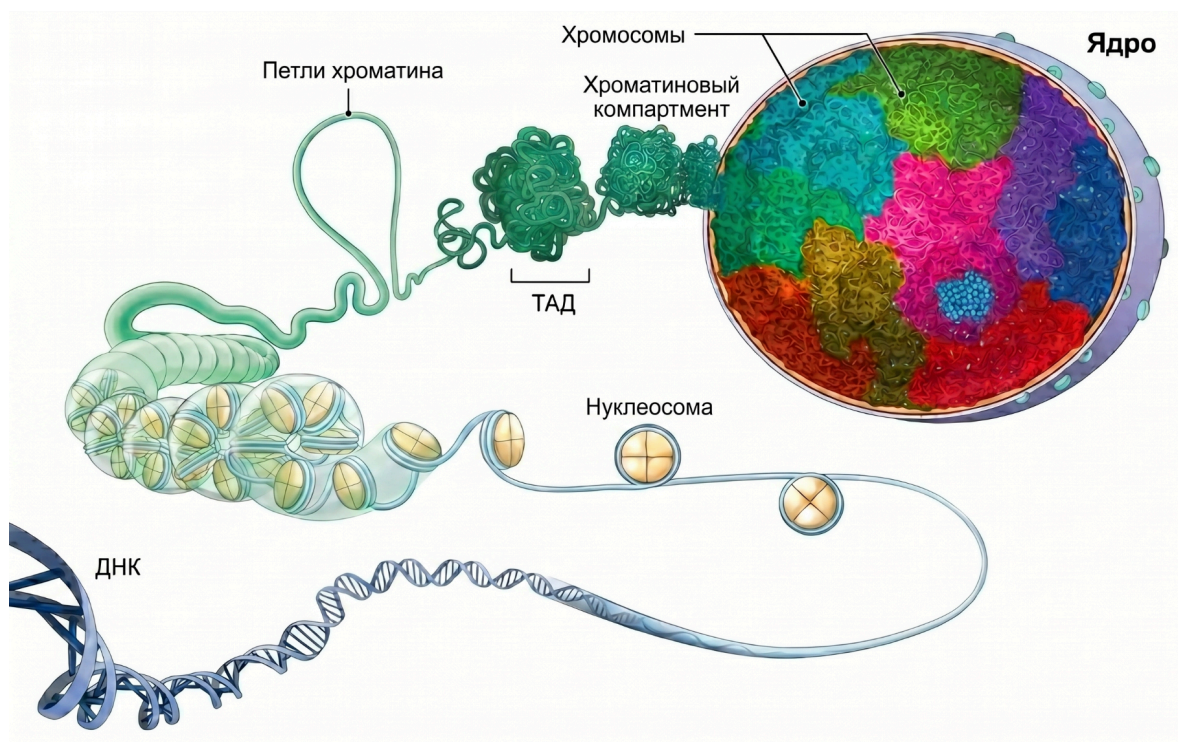


Рисунок 1. Структурная организация генома эукариот (Misteli, 2020).

2. Цели и задачи

Целью работы является разработка димеризующейся системы на основе платформы CRISPR/dCas9 для управления пространственной организацией хроматина.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Спроектировать и наработать методом транскрипции *in vitro* направляющие РНК со специфическими спейсерами и структурными мотивами, обеспечивающими димеризацию комплексов dCas9.
2. Провести наработку и очистку рекомбинантного белка SpdCas9; подтвердить его способность образовывать функциональные комплексы с гРНК и ДНК.
3. Оценить способность комплексов с разработанными гРНК и очищенным белком dCas9 к димеризации в условиях *in vitro*.
4. Методом ОТ-кПЦР оценить способность разработанной системы с димеризующимися гРНК в условиях *in cellulo* влиять на экспрессию генов.

3. Обзор литературы

3.1 Трехмерная архитектура генома как регуляторный слой

3.1.1 Иерархическая организация хроматина и механизм экструзии петель

Геном человека длиной около двух метров упакован в ядро диаметром в несколько микрометров, сохраняя при этом свою функцию. Это возможно благодаря многоуровневой укладке хроматина (Tang et al., 2015). Базовая структурная единица — нуклеосома, комплекс октамера гистонов с ДНК. По классическим представлениям, нуклеосомы организуются в 30-нм фибриллу, однако современный взгляд на эту проблему смещается к образованию нуклеосомами гетерогенных кластеров внутри ядра (Bonev, Cavalli, 2016).

Следующий уровень петли. Они обеспечивают сближение регуляторных элементов и один из механизмов их образования — экструзия (рис. 2). Когезин, кольцевой белковый комплекс, загружается на ДНК ферментами-погрузчиками и протаскивает ее через свое кольцо, постепенно увеличивая петлю. Этот процесс прерывается тогда, когда когезин встречает белок CTCF, связанный с ДНК в конвергентной ориентации (Rowley, Corces, 2018).

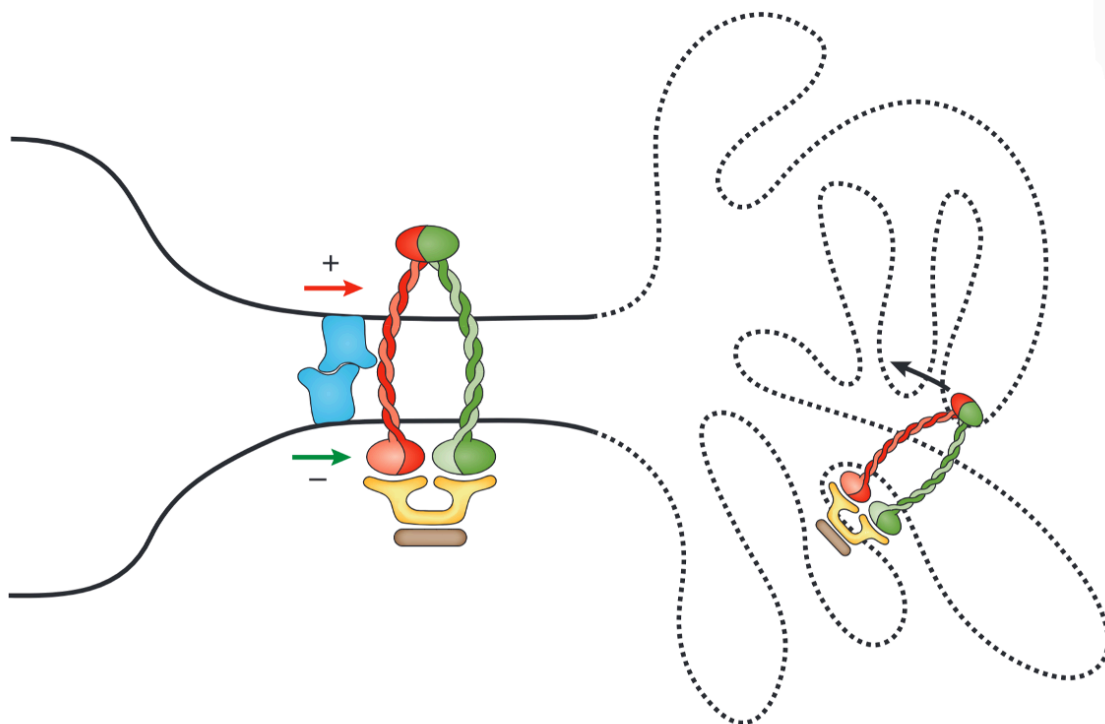


Рисунок 2. Экструзия хроматиновой петли комплексом когезина. (Bonev, Cavalli, 2016). Голубые фигуры — белки CTCF, связанные с ДНК в конвергентной ориентации. Кольцо — комплекс когезина.

На следующем уровне иерархии находятся топологически ассоциированные домены (ТАД) — области генома, частота контактов внутри которых значительно превышает частоту взаимодействий с соседними доменами. Границы ТАД тоже задаются CTCF, которые останавливают когезин по тому же принципу (Bonev, Cavalli, 2016). Несмотря на общий механизм образования, было показано, что время жизни CTCF-опосредованных петель составляет около 10–30 минут, тогда как ТАД являются более долговременными структурами (Gabriele et al., 2022; Uyehara, Apostolou, 2023).

На еще большем масштабе хроматин разделяется на компартменты в А и Б. Компартмент А соответствует активно транскрибирующемуся хроматину, а компартмент Б — репрессированному гетерохроматину (Lieberman-Aiden et al., 2009). При острой деградации когезина все петельные домены исчезают, однако разделение на компартменты не только сохраняется, но и становится более выраженной (Rao et al., 2017). Аналогично, направленная деградация CTCF приводит к утрате изолирующей функции границ ТАД и наблюдается тот же эффект на компартментализацию что и при деградации когезина. (Nora et al., 2017). Это указывает на физико-химическую природу компартментов: они собираются за счет сродства между участками со сходным эпигенетическим состоянием, независимо от петельной архитектуры более низкого уровня. Данная работа не будет подробно касаться компартментов А и Б, так как их роль в регуляции транскрипции на уровне отдельных генов менее изучена, поэтому далее основное внимание уделено петлям и ТАД.

3.1.2 Функциональное значение 3D-организации

Взаимосвязь между трехмерной организацией хроматина и транскрипцией является одним из наиболее дискуссионных вопросов современной молекулярной биологии. Долгое время преобладала детерминистская модель, согласно которой формирование хроматиновых петель является необходимым условием активации транскрипции: физическое сближение энхансера и промотора в пределах ТАД запускает экспрессию генов, а CTCF-опосредованные границы доменов обеспечивают изоляцию регуляторных сигналов. Принудительное петлеобразование в β -глобиновом локусе между регуляторным регионом и промотором гена β -глобина показало, что искусственная петля оказалась

достаточной для активации транскрипции (Deng et al., 2012). Тем не менее накопленные данные усложняют это представление. Вышеупомянутая острая деградация когезина, приводящая к исчезновению CTCF-опосредованных петель и ТАД, вызывала лишь незначительные изменения в экспрессии генов на уровне популяции (Dong et al., 2024; Uyehara, Apostolou, 2023). Данное наблюдение, ставящее под сомнение связь между транскрипцией и архитектурой, на самом деле маскирует эффекты из разных клеток. Потеря когезина в отдельных клетках нарушает регуляторную независимость между генами. В результате чего локусы, в норме работающие автономно, начинают активироваться одновременно. На уровне популяции клеток этот эффект маскируется усреднением — в разных клетках активируются разные гены, поэтому средние уровни экспрессии практически не меняются. Получается, что роль когезина, может состоять в поддержании регуляторной независимости между генами (Dong et al., 2024). Более радикальный пересмотр классической модели произошёл благодаря визуализации на живых клетках локуса *Sox2* и его дистального контролирующего региона SCR. Вместе с визуализацией производили регистрацию бёрстов — коротких эпизодов интенсивной транскрипции, чередующихся с периодами молчания гена. Было показано, что пространственное расстояние между регуляторными элементами не изменялось ни непосредственно перед бёрстами, ни во время них. Более того уровень экспрессии оставался на том же уровне вне зависимости от расстояния между SCR и *Sox2*. Данное наблюдение ставит под сомнение то, что физический контакт является необходимым условием действия дистальных энхансеров (Alexander et al., 2019). Несмотря на эти наблюдения, популяционные данные Hi-C (метод анализа пространственной организации генома) демонстрируют контакты между *Sox2* и SCR. Возникает противоречие: контакты есть, но транскрипция не

коррелирует с моментами контакта. Этот парадокс частично разрешают данные систематического картирования зависимости экспрессии от вероятности контакта. Энхансер последовательно перемещали в сотни геномных позиций относительно фиксированного промотора *Sox2* и измеряли транскрипцию в каждом случае. Оказалось, контакты между энхансером и промотором действительно существуют — но они кратковременны. Каждый такой контакт запускает цепочку молекулярных событий, которая разворачивается уже после его разрыва и лишь затем приводит к бёрсту, из-за чего контакт и транскрипция разнесены во времени. Транскрипционный ответ описывается сигмоидальной функцией Хилла — пороговой, а не линейной зависимостью. Это имеет прямое следствие для понимания роли границ ТАД частота контактов падает в 3–4 раза при их пересечении, и из-за порогового характера кривой этого достаточно для практически полного подавления энхансера (Zuin et al., 2022).

Иную перспективу предлагает градиентная модель TAG (*Transcription factor Activity Gradient*). Согласно этой гипотезе, ДНК-ДНК контакт между энхансером и промотором не является обязательным условием регуляции. Авторами было предложено, что коактиватор p300, обогащённый на энхансере, ацетилюет диффундирующие транскрипционные факторы, формирующие локальный объемный градиент активированных молекул вокруг энхансера. Без необходимости физического активированные факторы связываются с промоторами находящимися в пространственной близости. Такой механизм по своей природе зависит от расстояния, что согласуется с сигмоидальным характером транскрипционного ответа (Karr et al., 2022). Также эта модель

объясняет почему нарушение петлеобразование может слабо влиять на экспрессию в одних условиях, а в других быть критичным фактором.

Вместе с тем петлеобразование не утрачивает своего значения полностью — его роль оказывается контекстно-специфичной и определяется геномным окружением конкретного локуса. Деградация загрузчика когезина NIPBL, приводит к нарушению экстррузии петель, а также к снижению уровня экспрессии генов с дистальным промотором. Однако, если энхансер находится ближе ~10–20 кб от промотора, когезин практически не требуется для сохранения уровня экспрессии, тогда как для регуляторных элементов находящихся на больших расстояниях экстружия оказывается критически важной. Показательно при этом, что локус *Sox2* с дистальным суперэнхансером (~100 кб) остаётся практически нечувствительным к деградации когезина благодаря наличию проксимального к промотору регуляторного элемента SRR2 (Hansen et al., 2025). Таким образом, наблюдаемые противоречия в литературе о роли когезина могут отражать не принципиальное различие между системами, а разное геномное окружение исследуемых локусов.

Эти данные согласуются с более широкой концепцией, согласно которой отдельный ген нередко регулируется множеством энхансеров, образующих сложные многомерные хабы взаимодействий. В таких хабах энхансеры могут действовать аддитивно, синергически или избыточно, а устойчивость транскрипции обеспечивается параллельными механизмами, включающими как петлеобразование, так и прямые контакты между ближайшими регуляторными элементами.

Многоканальность устройства регуляции может объяснять, почему острое нарушение одного механизма — экстружии петель — зачастую не

приводит к драматическим транскрипционным изменениям в популяционных экспериментах (Uyehara, Apostolou, 2023).

Несмотря на эту функциональную гибкость, нарушения хроматиновой архитектуры на уровне границ ТАД имеют выраженные патологические последствия. Делеции, инверсии или дупликации, затрагивающие CTCF-зависимые границы доменов, приводят к aberrантным междоменным контактам и феномену захвата энхансеров (enhancer hijacking): активные энхансеры одного домена получают возможность активировать гены из соседнего, что может вести к онкогенной трансформации или порокам развития (Bonev, Cavalli, 2016).

Нарушение хроматиновой архитектуры лежит в основе ряда онкологических и наследственных заболеваний, что делает её направленное изменение практически значимым. Для этого необходим инструмент, способный адресно связываться с заданным участком ДНК и управлять пространственными контактами. Такой инструмент — платформа на основе dCas9, которая рассматривается в следующем разделе.

3.2 Платформа на основе dCas9

3.2.1 Структурно-функциональная организация и механизм узнавания ДНК

Системы CRISPR/Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) представляют собой адаптивный иммунитет бактерий и архей против вирусов и плазмид. В качестве инструмента для редактирования генома чаще всего используют систему из *Streptococcus pyogenes*. Активный фермент которой состоит всего из трёх компонентов — белка Cas9, CRISPR-ПНК (crRNA) и транс-активирующей tracrRNA.

Две РНК могут быть искусственно слиты в единую гидовую РНК (single guide RNA, гРНК) с сохранением функции исходного дуплекса (Jinek et al., 2012).

Узнавание целевой ДНК рибонуклеопротеиновым (РНП) комплексом Cas9-гРНК представляет собой многоступенчатый процесс. На начальном этапе белок взаимодействует с короткой последовательностью РАМ (protospacer adjacent motif) на нецелевой цепи. Распознавание РАМ критично, так как мутации в этой области приводят к существенному снижению аффинности связывания, блокирующему последующий гидролиз ДНК (Jinek et al., 2012). После связывания с РАМ происходит локальное расплетение двойной спирали ДНК на 5'-конце РАМ. Высвобожденная целевая цепь ДНК комплементарно гибридизуется с гРНК. В результате формируется R-петля — структура, в которой спейсер гРНК — последовательность из 20 п.н. на 5'-конце — вытесняет нецелевую цепь ДНК (Slaymaker et al., 2016; Komor et al., 2016).

То, насколько эффективно произойдет дальнейший гидролиз ДНК определяется протяженностью спаривания гРНК с ДНК-мишенью. В особенности качеством спаривания на 3'-конце спейсера. Этот участок длиной около 8–12 нуклеотидов обозначается как затравочный регион (seed-регион), который играет критическую роль в индукции расщепления. Непрерывное спаривание в seed-регионе является минимально необходимым условием для связывания и активации эндонуклеазной активности (Jinek et al., 2012). Гидролиз ДНК осуществляется двумя независимыми каталитическими доменами SpCas9: домен HNH расщепляет целевую (комплементарную гРНК) цепь, а RuvC-подобный домен — нецелевую цепь. Оба разрыва локализованы на расстоянии трёх

нуклеотидов от 5'-конца РАМ, что приводит к образованию двунитевого разрыва с тупыми концами (Jinek et al., 2012).

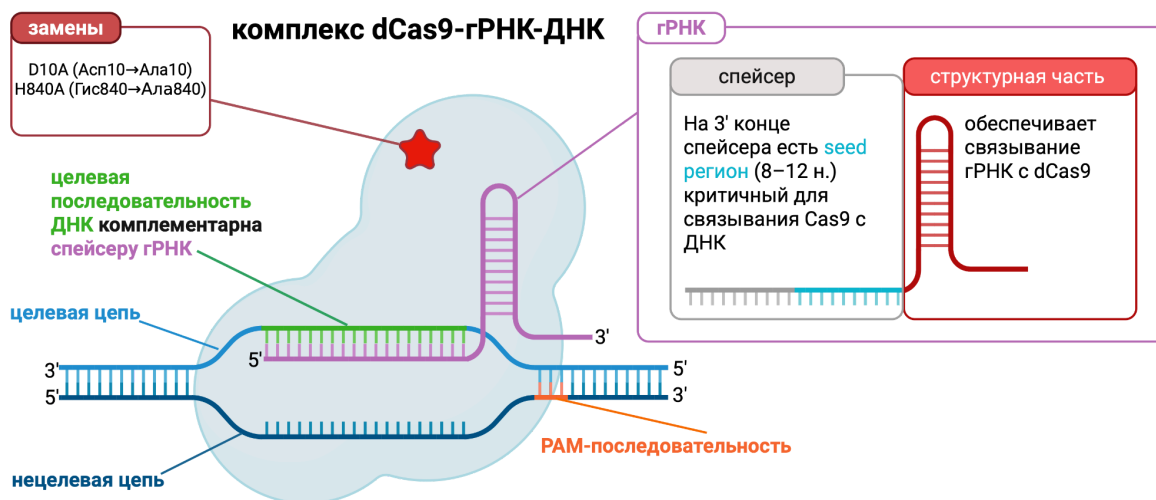


Рисунок 3. Схематичное строение рибонуклеопротеинового комплекса dCas9-гРНК, связанного с целевой ДНК. На схеме обозначены структурные элементы системы: белок dCas9 с инактивирующими аминокислотными заменами в каталитических центрах (отмечено красной звездой); направляющая РНК (гРНК), состоящая из константной структурной части и переменного спейсера с критически важным для связывания *seed*-регионом. Показано формирование R-петли в результате комплементарного спаривания спейсера с целевой цепью ДНК. Также отмечена РАМ-последовательность на нецелевой цепи ДНК, распознавание которой необходимо для инициации связывания комплекса с мишенью.

Замена двух аминокислотных остатков в каталитических центрах SpCas9, D10A в RuvC-подобном домене и H840A в HNH-домене, приводит к исчезновению эндонуклеазной активности при сохранении гРНК-направленного связывания с ДНК (Jinek et al., 2012). Полученный

таким образом белок — dCas9 (от англ. dead Cas9, рис. 3). В клетках комплекс dCas9–гРНК связывается с ДНК на продолжительные промежутки времени, определяемыми главным образом скоростью клеточного деления, а не собственной диссоциацией.

Длительное удержание на заданном геномном локусе без внесения разрывов делает dCas9 удобной молекулярной платформой для рекрутирования гетерологичных эффекторных доменов (Qi et al., 2013). Функциональное приложение этой идеи — CRISPR-interference (CRISPRi). Связывание dCas9 с промотором или открытой рамкой считывания физически блокирует посадку РНК-полимеразы или её продвижение по матрице, обеспечивая обратимое и специфичное снижение экспрессии целевого гена (Qi et al., 2013).

Кристаллическая структура комплекса dCas9-гРНК-ДНК выявила особенность архитектуры гРНК, позволяющую встраивать в нее белок-связывающие РНК-аптамеры без потери активности комплекса (Nishimasu et al., 2014). Данный подход открывает возможность параллельного доставки эффекторных белков как через сам dCas9, так и через модифицированную гРНК (Konermann et al., 2015).

Совокупность этих свойств превратила dCas9 в универсальную программируемую платформу для доставки функциональных доменов к произвольным геномным локусам. Слияние dCas9 с активаторами транскрипции, репрессорами, модификаторами хроматина или с цитидиновыми дезаминазами для редактирования отдельных оснований создало широкий арсенал инструментов (Gilbert et al., 2013; Maeder et al., 2013; Komor et al., 2016). Архитектурная логика во всех случаях одна. Программируемое узнавание ДНК обеспечивает dCas9, а присоединённый

эффектор реализует требуемое локальное воздействие. На этой же модульности построены подходы к управляемому изменению пространственной архитектуры генома, рассматриваемых в разделе 3.3.

3.2.2 Специфичность связывания и проблема нецелевых эффектов

Несмотря на программируемый характер узнавания ДНК, специфичность связывания Cas9 в крупных геномах эукариот оказывается далеко не абсолютной. Систематические исследования показали, что комплекс Cas9-гРНК способен расщеплять ДНК на сайтах, отличающихся от спейсера гРНК пятью–шестью нуклеотидами. Допустимы и альтернативные РАМ-мотивы — NAG, NGA, NAA, NGT (Tsai et al., 2015). Положение несовпадения играет определяющую роль. В seed-регионе любое несовпадение блокирует расщепление практически полностью. В дистальной от РАМ части спейсера мутации в меньшей степени влияют на эффективность гидролиза, причем тип несовпадения важен: образование неканонических пар оснований снижают эффективность слабее, чем другие типы замен (Tsai et al., 2015).

Для генома человека это оборачивается серьезным ограничением. Любая 20-нуклеотидная последовательность имеет в нем тысячи сайтов, отличающихся несколькими нуклеотидами. Часть таких сайтов будет узнаваться, что будет приводить к нецелевым взаимодействиям.

Для оценки специфичности Cas9 использовали метод геномно-широкого профилирования нецелевых разрывов ссылок (Tsai et al., 2015). Ключевым из них стал GUIDE-Seq (Genome-wide Unbiased Identification of DSBs Enabled by Sequencing). В основе метода лежит интеграция короткого двунитевого олигонуклеотидного маркера в индуцированные Cas9 двунитевые разрывы в живых клетках. Затем

участки, содержащие интегрированный маркер, амплифицируют и секвенируют. Число прочтений для каждого сайта служит количественной мерой эффективности расщепления. В то же время нуклеотидное разрешение карты позволяет точно локализовать каждый разрыв (Tsai et al., 2015).

Примененный к разным гРНК в клетках человека, GUIDE-Seq показал значительный разброс. Для разных гРНК количество нецелевых сайтов варьировало от 0 до более чем 150. Существенно, что большинство выявленных нецелевых сайтов биоинформатические алгоритмы предсказать не смогли. При этом сайты связывания dCas9, идентифицированные методом ChIP-Seq (иммунопреципитация хроматина с секвенированием), в подавляющем большинстве случаев не соответствовали сайтам реального расщепления активным Cas9. Это указывает на то, что связывание dCas9 и расщепление активным Cas9 представляют собой качественно различные процессы (Tsai et al., 2015).

В контексте применения dCas9 для управления хроматином проблема специфичности приобретает несколько иной характер по сравнению с задачами редактирования последовательности. Поскольку dCas9 не вносит двунитевых разрывов, нецелевые события не приводят к необратимым изменениям ДНК. Тем не менее связывание dCas9-гРНК с близкородственными сайтами способно вызывать рекрутирование эффекторных доменов, в результате которых будут происходить нежелательные локальные изменения экспрессии или хроматинового состояния. Для применений, в которых dCas9 используется для индукции пространственного сближения геномных локусов (см. раздел 3.3), специфичность связывания напрямую определяет, какие участки генома будут вовлечены в искусственно создаваемые контакты. Поэтому выбор

гРНК с минимальным числом близкородственных геномных сайтов остаются необходимыми элементами дизайна экспериментальной системы.

3.3 Программируемое управление трёхмерной архитектурой хроматина на основе платформы dCas9

Описанная в разделе 3.2 модульная архитектура dCas9 — программируемое узнавание ДНК, обеспечиваемое гРНК, и слитый с белком эффекторный домен, реализующий локальное воздействие, — открыла принципиальную возможность управляемого вмешательства в трехмерную организацию генома. Если две молекулы dCas9, направленные гРНК к разным геномным локусам, удаётся привести к физическому взаимодействию между собой, то получившийся ансамбль РНП–ДНК–РНП–ДНК будет удерживать целевые локусы в пространственной близости. Имитируется естественная хроматиновая петля.

Эта идея была реализована в нескольких различающихся инструментах, которые могут быть систематизированы по природе индуктора димеризации. Существуют химически-индуцируемые системы, оптогенетические системы, системы на основе модифицированных гРНК с условной активацией, а также интегральные платформы, объединяющие несколько подходов для управления хроматиновой архитектурой и пространственной организацией генома.

3.3.1 Системы на основе конститутивной белок-белковой димеризации

Простейший способ сблизить два геномных локуса через платформу dCas9 — снабдить каждый из двух комплексов димеризующим

доменом. В системе, разработанной НАО и его коллегами, с С-концами dCas9 из *Streptococcus pyogenes* и *Streptococcus thermophilus* сливались взаимодействующие лейциновые застёжки, образующие стабильный гетеродимер (рис. 4) (НАО et al., 2017).

Работоспособность системы была продемонстрирована в *E. coli*. Авторы показали образование контактов на расстояниях до 12 кб (НАО et al., 2017). Преимущество подхода — простота реализации. Ограничение — отсутствие контроля над моментом формирования контакта. Димеризация происходит постоянно, и единственный доступный регулятор — уровень экспрессии компонентов.

3.3.2 Химически-индуцируемые системы димеризации

Химически-индуцируемая димеризация (chemically induced dimerization, CID) — стратегия, в которой два белка сливаются с гетерологичными доменами, способными ассоциироваться друг с другом только в присутствии определенного низкомолекулярного лиганда. В контексте управления хроматиновой архитектурой два варианта dCas9, направляемые на разные геномные локусы независимыми гРНК, сливаются с компонентами CID-пары. Добавление лиганда в среду переводит эти компоненты в гетеродимер и физически сближая целевые локусы (рис 2).

Первая полноценная реализация данного подхода — система CLOuD9 (chromatin loop reorganization using CRISPR-dCas9). В ее основе лежат компоненты сигнального пути растительного фитогормона абсцизовой кислоты (АБК). Один из вариантов dCas9 из *Staphylococcus aureus* (CSA), сливался с доменом ABI1, второй из *Streptococcus pyogenes* (CSP), — с доменом PYL1. Использование двух ортогональных по

РАМ-специфичности dCas9 принципиально, поскольку гарантирует, что каждая половина димеризационной конструкции направляется к своему локусу собственной гРНК без перекрестного нацеливания. Добавление АБК индуцирует обратимое связывание PYL1 с ABI1 и, как следствие, объединение двух dCas9-белков в гетеродимер (Morgan et al., 2017).

Применение CLOuD9 к локусу β -глобина в клетках K562, где ген aberrантно подавлен, продемонстрировало работоспособность системы. Через 24 часа после добавления АБК, методом 3С был зарегистрирован контакт между промотором β -глобина и областью HS2 локус-контролирующего региона. Эндогенные контакты локус-контролирующего региона с другими генами глобинового кластера при этом сохранялись (Morgan et al., 2017).

Петлеобразование сопровождалось функциональными изменениями. Уровень экспрессии β -глобина в K562 значительно возрос, увеличивался уровень H3K4me3 меток вдоль тела гена и повышению занятости РНК-полимеразы II. Все эти изменения, как и сам контакт, были обратимы при отмывке клеток от АБК.

Принципиальное наблюдение, полученное при работе с CLOuD9, состоит в том, что транскрипционные последствия наведенного контакта оказались выражено контекстно-зависимыми. Та же самая петля, индуцированная между LCR (локус-контролирующий регион) и β -глобином в клетках HEK293T, где соответствующая область находится в гетерохроматическом состоянии, формировалась столь же эффективно, однако не приводила к значимому изменению экспрессии β -глобина (Morgan et al., 2017). Это согласуется с обсуждавшейся в разделе 3.1 концепцией, согласно которой пространственное сближение энхансера и

промотора само по себе не достаточно для активации транскрипции, а требует соответствующего эпигенетического и факторного окружения.

Общим ограничением CID–систем является относительно медленная кинетика установления и снятия индукции, ограниченная скоростями диффузии лиганда в клетку, его связывания и последующего вымывания. Это делает CID-подход непригодным для исследования транскрипционных событий на временных масштабах десятков секунд и минут, на которых, как обсуждалось в разделе 3.1, разворачивается динамика кратковременных энхансер-промоторных контактов и транскрипционных бёрстов.

3.3.3 Оптогенетические системы

Оптогенетические подходы к управлению белок-белковыми взаимодействиями обеспечивают другой режим контроля. Сигналом служит не диффундирующий лиганд, а свет определенной длины волны. В задачах управления геномной архитектурой наибольшее применение нашла пара криптохрома 2 (CRY2) и CIB1 из *Arabidopsis thaliana*. Эти белки гетеродимеризуются под действием синего света (~470 нм) и быстро диссоциирующая в темноте (рис. 4).

Методологическим предшественником оптогенетических систем управления петлеобразованием стала система LACE (light-activated CRISPR/Cas9 effector), разработанная для светоиндуцируемой активации эндогенной транскрипции. В ней dCas9 сливался с N-концевым фрагментом CIB1 (CIBN) с обоих концов. Домен активации транскрипции VP64 сливался с CRY2. В присутствии синего света CRY2-VP64 димеризовался с CIB1 слитым с dCas9, связанным с промотором целевого гена. Рекрутирование фактора VP64 обеспечивало активацию

транскрипции, обратимо отменяемую при возвращении в темноту. LACE продемонстрировала ключевые свойства оптогенетического CRISPR-управления — быстрая динамика, низкий фоновый уровень в темноте, обратимость и пространственную локализуемость активации при освещении части клеток (Polstein, Gersbach, 2015). Самостоятельно к индукции хроматиновых петель LACE не предназначена, но ее архитектурный принцип, был перенесен в системы петлеобразования.

В системе LADL (light-activated dynamic looping) этот принцип был адаптирован под задачу пространственного сближения локусов. В ней dCas9 сливается с CIBN, формируя “якорь”, направляемый к двум целевым геномным сайтам парами гРНК. Полноразмерный CRY2 экспрессируется в виде свободного белка, выступая в роли “моста”. При освещении синим светом CRY2 одновременно гетеродимеризуется с двумя якорными комплексами Cas9-CIBN и оптогенетически опосредованно димеризуется. Результат — пространственное сближению двух целевых локусов через CIBN-CRY2-CIBN (Kim et al., 2019).

Преимущества оптогенетических систем над CID-подходами заключаются в значительно более быстрой кинетике индукции и обратимости — минуты против часов а также возможности пространственно-селективной активации в выбранных областях образца. Вместе с тем, оптогенетический подход имеет ограничения: эффективность индукции зависит от интенсивности и режима освещения, длительная экспозиция синим светом потенциально цитотоксична, а эффективность системы ограничивается уровнем фона в темноте, возникающим при спонтанной димеризации компонентов.

3.3.4 Модифицированные направляющие РНК

Описанные выше системы реализуют управляемое петлеобразование за счёт модификации белковой части комплекса — слияния dCas9 с димеризующимися доменами. Модульная организация платформы CRISPR-Cas9 допускает альтернативный путь — модификацию самой гРНК.

Система с таким подходом была реализована в форме единой слитой гРНК (double guide RNA, дгРНК). Две гРНК с различными спейсерами, объединены в единый РНК-транскрипт через РНК-линкер, добавленный к 5'-концу одной из гРНК и переходящий во вторую гРНК. Такая конструкция способна одновременно рекрутировать две молекулы dCas9 к двум различным геномным сайтам. Связь между двумя dCas9 обеспечивается не белок-белковым взаимодействием димеризующих доменов, а самой РНК (Yang et al., 2024).

В экспериментах *in vitro* было показано, что дгРНК образует с dCas9 РНП комплекс, способный связывать разнесены на тысячи пар оснований сайты на одной молекуле ДНК с формированием петли (Yang et al., 2024).

Направляющую РНК можно модифицировать и иначе — добавлением химически активных адаптеров. Такая стратегия реализована в системе BPCL (biorthogonal reaction-mediated programmable chromatin loop). С встроенными в гРНК адаптерами гибридизуются короткие олигонуклеотиды, химически модифицированные парами биортогональных функциональных групп — азид с циклооктином для реакции SPAAC (азид-алкиновое циклоприсоединение, стимулируемое напряжением цикла), тетразин с транс-циклооктеном для реакции SPIEDAC (циклоприсоединение Дильса-Альдера с обращенными

электронными требованиями, стимулируемое напряжением цикла). Совместная экспрессия двух пар гРНК с разными адаптерами и добавление соответствующих олигонуклеотидов запускают клик-реакцию: адаптеры ковалентно сшиваются, два dCas9-комплекса физически объединяются. Обратимость в систему встроена отдельно — фотоудаляемый линкер в составе адаптеров разрывается под УФ-облучением и контакт снимается (Qin et al., 2022).

Применение BPCL к промоторам и энхансерам генов плюрипотентности — *POU5F1*, *SOX2*, *NANOG* — в клетках HEK293T, где эти гены изначально не экспрессируются, вызвало транскрипционную активацию. Главное отличие BPCL от более ранних платформ — ортогональность входных сигналов: SPAAC и SPIEDAC взаимно не перекрываются, поэтому двумя независимыми кликами можно управлять двумя разными петлями в одной клетке. Если же в одну молекулу гРНК встроить два разных адаптера, система собирает многовалентные хабы — кластеры из трёх и более локусов. На генах плюрипотентности именно такое многовалентное сближение давало более выраженную активацию, чем попарные контакты (Qin et al., 2022).

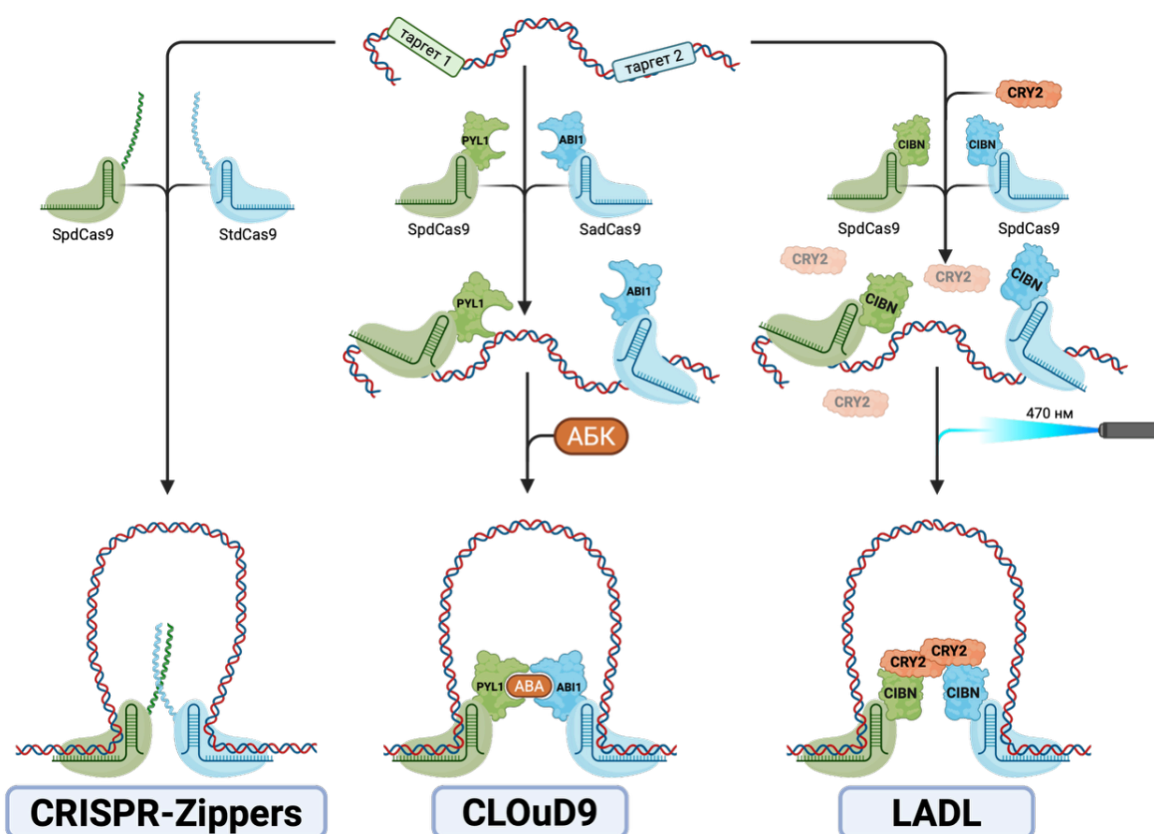


Рисунок 2. Основные стратегии программируемого управления трехмерной архитектурой хроматина на базе платформы dCas9.

3.3.5 Ограничение существующих систем

Платформы описанные в разделах 3.3.1–3.3.4 несмотря на разные реализации, опираются на единый принцип. К двум молекулам dCas9, направленным к разным геномным локусам, тем или иным способом добавляются модули, обеспечивающие димеризацию.

Общий недостаток описанных инструментов состоит в том, что димеризация РНП может происходить независимо от того, связан ли комплекс с ДНК или нет. В системах без индуктора это означает, что РНП способны димеризоваться ещё до связывания с ДНК, и тогда оба целевых сайта будут заняты уже димеризованными комплексами без формирования

петли. В системах с индуктором, после его добавления, РНП связавшийся с одним из сайтов, может димеризоваться со свободным комплексом из нуклеоплазмы, а не с РНП на втором сайте, что также исключает образование хроматиновой петли.

В клетках эта проблема решается тем, что CTCF и когезин не образуют статичных пар, заранее готовых к взаимодействию — контакт между точками генома возникает в ходе экструзии петли. То есть образование контакта — следствие связывания с ДНК.

Для синтетических dCas9 платформ воспроизведение такой логики требует, чтобы способность к димеризации возникала только после посадки одного из комплексов на свою мишень.

Возможность сделать активность dCas9 условной от внешнего сигнала была реализована в системе thgRNA (toehold-gated gRNA). Спейсер гРНК, в том числе и seed-регион, исходно изолирован внутри шпильки и недоступен для гибридизации с ДНК. К 5'-концу спейсера добавляется одноцепочечная последовательность (тоехолд), доступный для гибридизации. Гибридизация с определенной последовательностью РНК (триггером) запускает миграцию ветви, шпилька расплетается, спейсер высвобождается и комплекс dCas9–thgRNA-триггер приобретает ДНК-связывающую активность (Siu, Chen, 2019).

Принцип лежащий в основе thgRNA, допускает, что триггером может выступать любая РНК, в том числе и искусственно введенная в среду. В том числе последовательность, высвобождающаяся при успешной посадке первого dCas9 на ДНК-мишень. Реализация этой логики и составляет предмет настоящей работы.

4. Материалы и методы

4.1 Наработка SpdCas9

Для экспрессии использовали плазмидную конструкцию pMJ841 (Addgene №39318), кодирующую SpdCas9 (мутации D10A/H840A) с N-концевым 6×His-MBP, отделенным сайтом расщепления TEV-протеазой. Клетки *E. coli* BL21(DE3), трансформированные этой плазмидой, выращивали в среде LB при 37°C до OD600 $\approx$ 0,6–0,8; экспрессию инициировали добавлением ИПТГ до концентрации 1 мМ и продолжали культивирование при 16°C в течение ночи для повышения выхода растворимой белковой фракции и корректного фолдинга белка. Собранный центрифугированием при 4°C клеточный осадок хранили при –80°C до начала очистки. Для очистки, осадок клеток ресуспендировали в ледяном буфере (20 мМ Трис-HCl pH 7,5, 300 мМ NaCl, 10% глицерин, 25 мМ имидазола, 0,5 мМ ТСЕП) с добавлением лизоцима ($\approx$ 100 мкг/мл) и ингибитором протеаз (PIC, Servicebio). Лизис выполняли ультразвуком на льду в пульсирующем режиме (импульс — 5 с, пауза — 10 с) при амплитуде 20%. В течение 4 циклов длительностью по 5 минут каждый. Лизат очищали центрифугированием при 15 000 $\times$ g (4°C). Супернатант дополнительно пропускали через шприцевой фильтр 0,22 мкм перед загрузкой на колонку. Первичную очистку осуществляли на никель-аффинной колонке HiTrap Chelating HP 5 мл (Cytiva) на системе ÄKTA FPLC; белок элюировали градиентом имидазола (5 CV) от 25 до 300 мМ (элюирующий буфер: 20 мМ Трис pH 7,5, 300 мМ NaCl, 10% глицерина, 300 мМ имидазола, 0,5 мМ ТСЕП). Фракции, соответствующие отдельным пикам элюции собирали в разные пробирки и маркировали. Элюат, соответствующему целевому продукту, подвергали диализу в

течение ночи с использованием буфера для диализа (20 мМ Трис-HCl pH 7,5, 100 мМ KCl, 10% глицерина, 0,5 мМ ТСЕР) с добавлением предварительно очищенной TEV-протеазы в соотношении ~1:10 по массе (TEV : белок) через 2 часа после начала. По окончании диализа образец профильтровывали через 0,22 мкм перед дальнейшей хроматографией. Для отделения от примесей применяли ионообменную хроматографию (HiTrap SP FF, Cytiva). Обработанный образец загружали в колонку и элюировали линейным градиентом KCl до 1 М (элюирующий буфер: 20 мМ Трис pH 7,5, 1 М KCl, 10% глицерина, 0,5 мМ ТСЕР). Фракции содержащие целевой блок отделяли от агрегатов при помощи метода гель-фильтрации (размер-исключающая хроматография) на колонке Superose 6 Increase 10/300 GL (GE Healthcare) в буфере для гель фильтрации (20 мМ Трис-HCl pH 7,5, 150 мМ KCl, 0,5 мМ ТСЕР). Фракции, соответствующие мономерной форме dCas9, определяли по хроматограмме (в сравнении с калибровочной кривой) и проверяли электрофореграфически (SDS-PAGE), в качестве маркера молекулярных масс использовали PageRuler Unstained Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific, США). Полученный белок концентрировали до требуемой рабочей концентрации, делили на небольшие аликвоты и оставляли для хранения при -80°C .

4.2 Нарботка матрицы для синтеза гРНК

Матрицу для последующей транскрипции *in vitro* получали методом ПЦР. Реакционная смесь объёмом 50 мкл содержала два перекрывающихся олигонуклеотида в концентрации 1 мкМ каждый, кодирующих целевую последовательность спейсера и каркас гРНК, а также два фланкирующих праймера в концентрации 100 мкМ каждый (приложение, табл. 2). Амплификацию проводили с использованием высокоточной полимеразы Q5 (New England Biolabs, США) в соответствии с рекомендациями

производителя. Продукт ПЦР очищали на колонках с использованием набора Cleanup Standard (Евроген, Россия).

4.3 Нарботка гРНК

гРНК синтезировали методом транскрипции *in vitro* с использованием набора HiScribe T7 High Yield RNA Synthesis Kit (New England Biolabs, США) согласно протоколу производителя. В качестве матрицы использовали очищенный продукт ПЦР, полученный на предыдущем этапе. По завершении реакции для деградации матричной ДНК проводили обработку ДНКазой I (Thermo Fisher Scientific, США). Синтезированную гРНК очищали с использованием набора Cleanup Standard (Евроген, Россия) и хранили при $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ до использования.

4.4 Сборка комплексов

Формирование РНП комплексов dCas9-гРНК проводили при 1,2 кратном молярном избытке гРНК. Перед сборкой раствор гРНК подвергали денатурации при 85°C в течение 5 минут с последующим резким охлаждением на льду (4°C , 5 минут) для обеспечения правильного сворачивания молекул и предотвращению образования олигомеров. Инкубацию комплексов осуществляли в предварительно профильтрованном (0,22 мкм) реакционном буфере А (10 мМ Трис рН 7,5, 200 мМ KCl, 20 мМ MgCl_2) при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 30 минут.

4.5 Компьютерный дизайн гРНК

Для *in silico* разработки гРНК, применяемых в системах на основе dCas-белков для регулируемой индукции хроматиновых петель, использовался пакет NUPACK (Nucleic Acid Package) для анализа

вторичных структур и оценки термодинамической устойчивости одноцепочечных и гибридных РНК-структур (Zadeh и др., 2011). Для каждой последовательности гРНК предсказывалась вторичная структура и рассчитывалась свободная энергия сворачивания.

4.6 Анализ EMSA

Для анализа использовали ДНК-последовательности, несущие флуоресцентную метку FAM на 5'-конце. После формирования белково-нуклеиновых комплексов (мономеров и димеров) разделение образцов проводили методом электрофореза в нативном 5% полиакриламидном геле (ПААГ) на 0,5x TBE буфере. Электрофорез осуществляли в течение 90 минут при температуре 4°C. Визуализацию результатов проводили на сканере Typhoon Amersham (Cytiva, США) при длине волны возбуждения 473 нм.

4.7 Клонирование конструкции в бактериальную плазмиду

4.7.1 Нарботка компетентных клеток

Ночную культуру клеток *E. coli* штамма XL10 Gold разводили 1:25 в 100 мл среды SOB и выращивали при 37°C при непрерывном перемешивании до достижения $OD_{600} = 0,55-0,60$. Культуру охлаждали на льду в течение 10 мин, затем осаждали центрифугированием при 4 °C. Клеточный осадок дважды ресуспендировали в 10 мл ледяного буфера Иное (55 mM $MnCl_2$, 15 mM $CaCl_2$, 250 mM KCl, 10 mM PIPES, pH 6,7). После финального центрифугирования осадок ресуспендировали в 5 мл буфера Иное с добавлением ДМСО до конечной концентрации 7%. Суспензию инкубировали на льду 10 мин, аликвотировали и немедленно

замораживали в жидком азоте. Готовые компетентные клетки хранили при -80°C .

4.7.2 Клонирование

Вектор px330A_dCas9-1x2 (Addgene №63596) линеаризовали рестрикцией эндонуклеазой BbsI (Thermo Fisher Scientific, США). Образовавшиеся 5'-липкие концы переводили в тупые с использованием полимеразы Q5 (New England Biolabs, США). Линеаризованный вектор дефосфорилировали щелочной фосфатазой (Thermo Fisher Scientific, США) для предотвращения самолигирования. Вставку предварительно фосфорилировали с использованием T4-полинуклеотидкиназы (New England Biolabs, США). Лигирование проводили с T4-ДНК-лигазой (New England Biolabs, США) в течение ночи при 16°C . В качестве контроля лигирования использовали реакцию, проведённую без вставки. Продуктом лигирования трансформировали компетентные клетки *E. coli* штамма XL10 Gold (Agilent Technologies, США) методом теплового шока (42°C , 90 с), после чего клетки восстанавливали в среде LB при 37°C в течение 1 ч и высевали на чашки с агаром и LB, содержащим ампициллин в концентрации 100 мкг/мл.

4.7.3 Проверка клонов

Для каждой из двух генетических конструкций отбирали по 6 колоний и переносили в 4 мл среды LB с ампициллином (100 мкг/мл) в течение ночи при 30°C . Плазмидную ДНК выделяли методом щелочного лизиса с использованием набора для выделения плазмидной ДНК из бактериальных культур малого объёма (Евроген, Россия) согласно протоколу производителя. Наличие вставки и ее правильную ориентацию подтверждали методом ПЦР. Для подтверждения вставки использовали

фланкирующие праймеры на основе векторной последовательности. Для определения ориентации вставки использовали праймер комплементарный вектору и праймер комплементарный вставке. Продукты ПЦР анализировали электрофорезом в 2% агарозном геле. В качестве контроля использовали использовали вектор без вставки.

4.8 Количественный ПЦР с обратной транскрипцией

4.8.1 Выделение тотальной РНК

Тотальную РНК выделяли из клеток линии K562 с использованием набора HiPure Total RNA Kit (Magen Biotechnology, кат. № R4011) в соответствии с протоколом производителя. Дополнительную очистку проводили с использованием набора HiPure RNA Clean Up Kit (Magen Biotechnology). Концентрацию РНК оценивали при помощи флуориметра Qubit4 (Thermo Fisher Scientific, США).

4.8.2 Синтез кДНК

Обратную транскрипцию проводили отдельно для каждого анализируемого транскрипта в объёме 20 мкл с использованием обратной транскриптазы MMLV (Евроген, кат. № SK022S). Для анализа экспрессии *HBB* применяли ген-специфичный праймер (10 мкМ), комплементарный 3'UTR мРНК *HBB* и не проявляющий гомологии к мРНК *HBD*, что исключает перекрестную амплификацию дельта-глобина (приложение; табл. 3). Для синтеза кДНК мРНК HBE1 и 18S рРНК использовали обратные праймеры, соответствующие обратным в последующем ОТ-кПЦР (приложение; табл. 3). Реакционные смеси инкубировали 2 мин при 70°C (денатурация), затем 60 мин при 37°C (обратная транскрипция) и 10 мин при 70°C (инактивация фермента). В каждой серии экспериментов

для каждого образца ставили контрольную реакцию без ревертазы (NoRT) для контроля контаминации геномной ДНК.

4.8.3 Количественная ПЦР в реальном времени

Реакцию qPCR проводили в объёме 25 мкл с использованием мастермикса 5X OneTube PCRmix SYBR (Евроген, Россия) без добавления обратной транскриптазы. Каждая реакция содержала 0,4 мкМ каждого из праймеров и 2 мкл соответствующей кДНК. Программа амплификации: начальная денатурация 95 °С 1 мин; 50 циклов — денатурация 95°С 15 с, отжиг при соответствующей температуре 20 с, элонгация 72°С 20 с со считыванием сигнала. По завершении амплификации проводили анализ кривой плавления (55–95°С, шаг 0,5°С) для подтверждения специфичности продукта. Реакции ставили в двух технических повторах; в каждую постановку включали контроль без матрицы кДНК. Амплификацию выполняли на приборе QuantStudio 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США). Для каждой пары праймеров определяли эффективность амплификации (Е) по стандартной кривой из пяти серийных пятикратных разведений кДНК (1×, 1:5, 1:25, 1:125, 1:625). Используемые праймеры записаны в приложении таблица 3.

4.8.4 Анализ данных

Относительный уровень экспрессии рассчитывали по методу Пфафля (Pfaffl, 2001), учитывающему индивидуальную эффективность амплификации каждого ампликона:

Уровень экспрессии = $(E^{\text{таргет}})^{\Delta Cq^{\text{таргет}}} / (E^{\text{норм}})^{\Delta Cq^{\text{норм}}}$, где $E^{\text{таргет}}$ и $E^{\text{норм}}$ — эффективности амплификации целевого гена и нормализующего соответственно; $\Delta Cq = Cq^{\text{контроль}} - Cq^{\text{образец}}$ для каждого из генов. Для

нормализации использовали 18S рРНК. В качестве контроля использовали интактные клетки K562. Статистическую обработку проводили в GraphPad Prism 11, различия считали значимыми при $p < 0,05$.

5. Результаты и обсуждение

В качестве модельного локуса для проверки разработанной системы был выбран β -глобиновый локус человека. Контакт между LCR и промотором гена *HBB* был ранее успешно индуцирован системой CLOuD9 в клетках K562 (Morgan et al., 2017), что привело к повышению уровня экспрессии гена *HBB*. Выбор клеточной линии определяется тем, что в K562 ген *HBB* в норме слабо экспрессируется, но находится в открытом эухроматиновом состоянии. Так же сближение LCR с промотором ассоциируется с активацией транскрипции — в отличие от клеток HEK293T, где соответствующий регион находится в гетерохроматическом состоянии и формируемая петля к активации *HBB* не приводит (см. раздел 3.2). Также в клеточной линии наблюдается экспрессия *HBE1* — другого гена β -глобинового локуса, — что дополнительно подтверждает открытое эухроматиновое состояние локуса в этих клетках. β -глобиновый локус в клеточной линии K562 одной из немногих систем, где транскрипционный ответ может служить функциональным считыванием формирования петли, что согласуется с обсуждавшейся в разделе 3.1 концепцией контекстной зависимости транскрипционного эффекта.

5.1 Очистка белка SpdCas9

Рекомбинантный белок dCas9 (SpCas9 D10A/H840A) был получен методом гетерологичной экспрессии в клетках *E. coli* BL21(DE3) в виде слитой конструкции с N-концевым тегом His-MBP. Очистку проводили в три последовательных хроматографических этапа: никель-аффинная хроматография (HiTrap Chelating HP), ионообменная хроматография (HiTrap SP FF) и гель-фильтрация (Superose 6 Increase 10/300 GL). Отщепление аффинного тега TEV-протеазой осуществляли в ходе диализа

между первым и вторым этапами очистки. На этапе гель-фильтрации на хроматограмме наблюдалось несколько пиков; для дальнейшей работы отбирали фракции, соответствующие наибольшему пику, соответствующему мономерной форме белка. Итоговый выход составил ~0,5 мг белка с концентрацией 1,1 мг/мл.

Чистоту финального препарата оценивали методом денатурирующего электрофореза в полиакриламидном геле (SDS-PAGE) с последующей окраской Кумасси R-250. При электрофоретическом анализе в образце с препаратом выявлена единственная полоса, соответствующая молекулярной массе ~160 кДа, что соответствует расчетной молекулярной массе dCas9 после отщепления тега. Посторонних полос, свидетельствующих о наличии примесей, обнаружено не было (рис. 3).

Способность очищенного белка dCas9 связывать ДНК-мишень в составе РНП-комплекса оценивали методом анализа сдвига электрофоретической подвижности в геле (EMSA). В качестве субстрата использовали двуцепочечный ДНК-фрагмент длиной 35 п.н. с флуоресцентной меткой FAM на 5'-конце в концентрации 10 нМ.

На электрофореграмме в образце отрицательного контроля выявлена единственная полоса, соответствующая свободной ДНК. В образце, содержащем РНП-комплекс, полоса свободной ДНК исчезала — наблюдался полный сдвиг субстрата в область медленно мигрирующего комплекса (рис. 4).

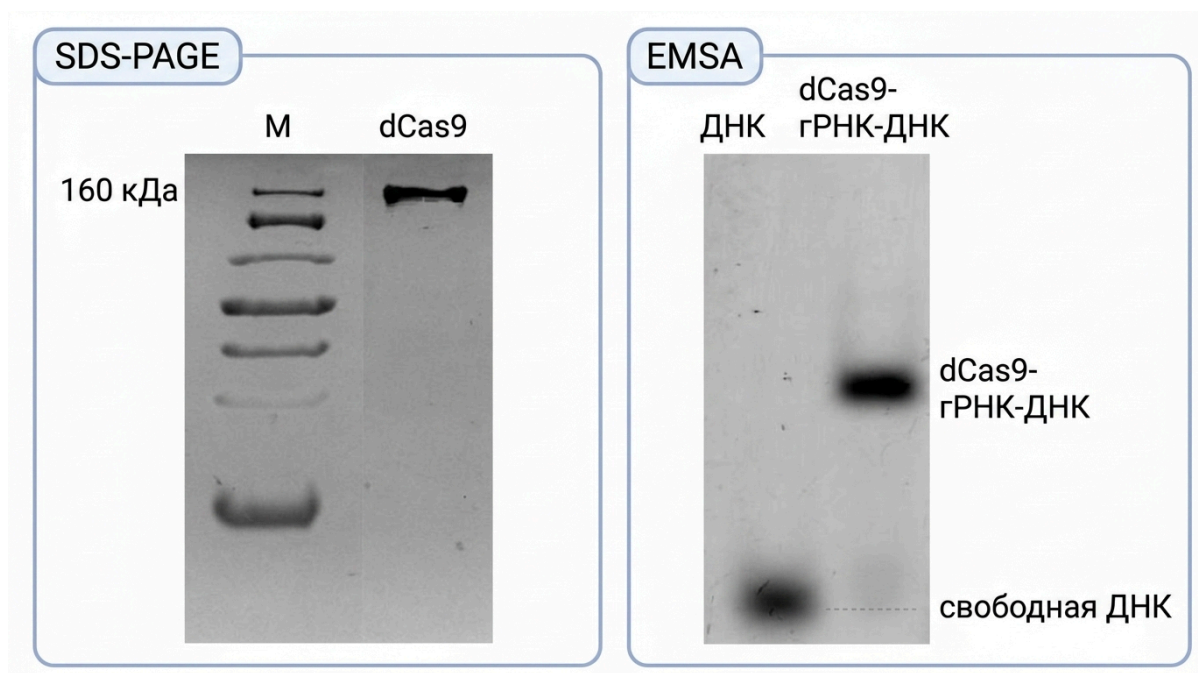


Рисунок 4. Оценка чистоты препарата рекомбинантного белка SpdCas9 и его функциональной активности. Электрофореграмма очищенного белка SpdCas9 в полиакриламидном геле в денатурирующих условиях (SDS-PAGE). М — маркер молекулярных масс. Электрофоретический анализ подвижности в геле (EMSA), демонстрирующий специфическое связывание целевой ДНК рибонуклеопротеиновым комплексом dCas9-гРНК.

Очищенный препарат dCas9 формирует с гРНК стабильный РНП-комплекс, связывающий ДНК-мишень, и пригоден для дальнейших экспериментов.

5.2 Дизайн системы

Для физического сближения двух геномных локусов была разработана система на основе двух гРНК, направляющие на целевые последовательности ДНК, которые необходимо сблизить.

Первая гРНК (гРНК1) получена добавлением последовательности из n за 5'-конец спейсера. Благодаря этому формируется шпилька, стебель которой комплементарен 10 п.н. на 5'-конце спейсера, оставляя открытым seed-регион. Термодинамический анализ вторичной структуры гРНК1, проведённый с использованием пакета NUPACK, подтвердил формирование стабильной шпильки с $\Delta G = -8,9$ ккал/моль (рис. 5).

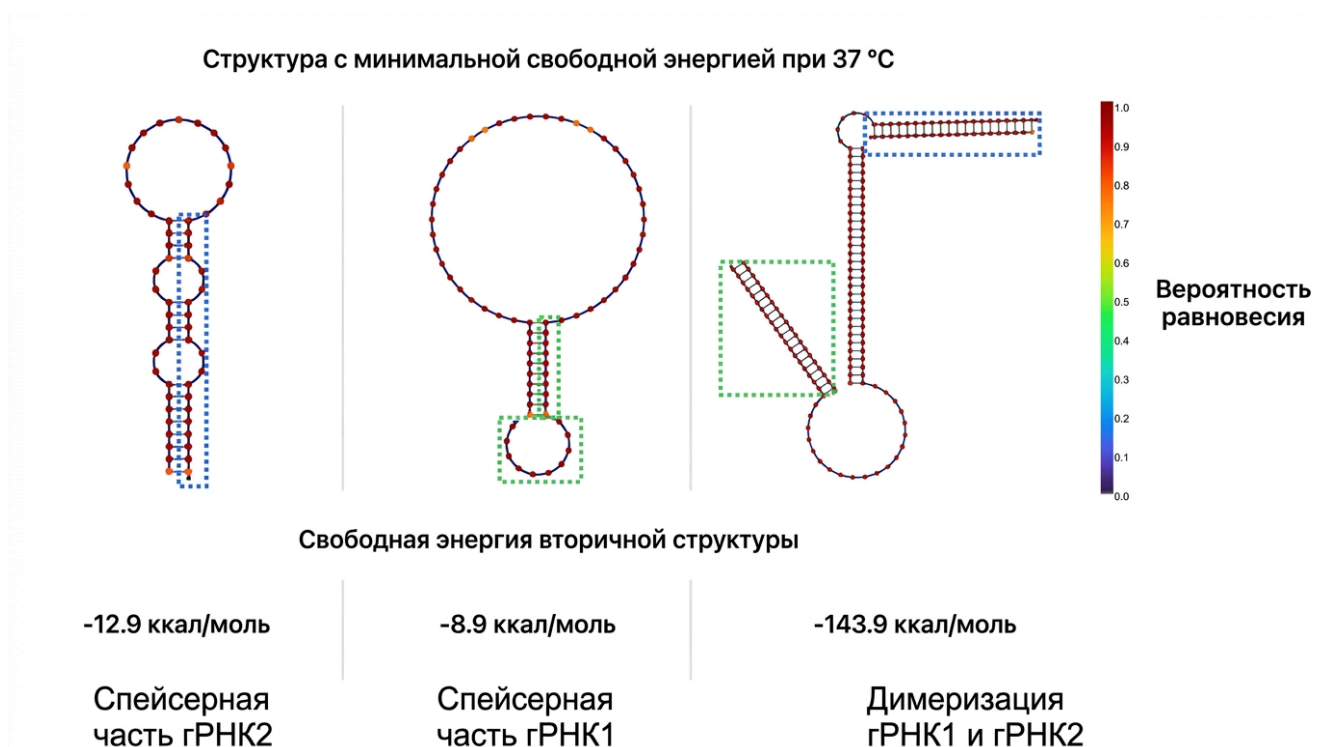


Рисунок 5. Оценка стабильности и предсказанные вторичные структуры спейсерных частей гРНК при 37°C, а так же проверка способности их димеризации при связывании с целевой ДНК. Пунктиром отмечены спейсеры: снизу 3'-конец, сверху 5'-конец.

Вторая гРНК (гРНК2) получена так же добавлением нуклеотидов на 5'-конец спейсера. Однако в данном случае стебель шпильки комплементарен 16 из 20 п.н. в том числе и в seed-регионе. Тем самым dCas9, связавшийся с данной гРНК будет неспособен эффективно

связываться с целевой ДНК. Значение ΔG шпильки гРНК2 составляет $-12,9$ ккал/моль (рис 5).

Такой подход позволяет реализовать логику «И». РНП1-комплекс (dCas9-гРНК1), обладающий доступным seed-регионом, инициирует связываться с первой целевой последовательностью ДНК. Белок dCas9, расплетая двойную спираль ДНК, формирует R-петлю на протяжении всего спейсера. Вследствие этого 5'-конец гРНК1, комплементарный спейсеру вне seed-региона, вытесняется из стебля шпильки за счет более термодинамически выгодного РНК-ДНК взаимодействия. В результате РНП1-комплекс прочно связывается с ДНК-мишенью, а высвободившийся 5'-конец гРНК1 становится доступным.

Высвобожденный 5'-конец гРНК1 инициирует взаимодействие с петлёй шпильки гРНК2. Петля выступает участком первичного зацепления (toehold), запуская реакцию замещения цепи. Термодинамическим движущим фактором служит большая комплементарность замещающей последовательности. Высвободившаяся последовательность гРНК1 комплементарна всем 20 нуклеотидам спейсера гРНК2, тогда как существующий стебель шпильки образован лишь 16 парами (табл. 1). Это делает раскрытие шпильки термодинамически выгодным. В результате seed-регион гРНК2 высвобождается. РНП2-комплекс (dCas9-гРНК2) приобретает способность связываться со второй целевой последовательностью ДНК. В случае *in vitro* системы итогом описанной последовательности событий является тернарный комплекс РНП1–ДНК–РНП2–ДНК, в котором два РНП удерживаются вместе РНК-РНК взаимодействием между гРНК1 и гРНК2. В клеточной системе, где обе целевые последовательности расположены на одной молекуле

ДНК, образование такого комплекса приводит к формированию хроматиновой петли (рис. 6).

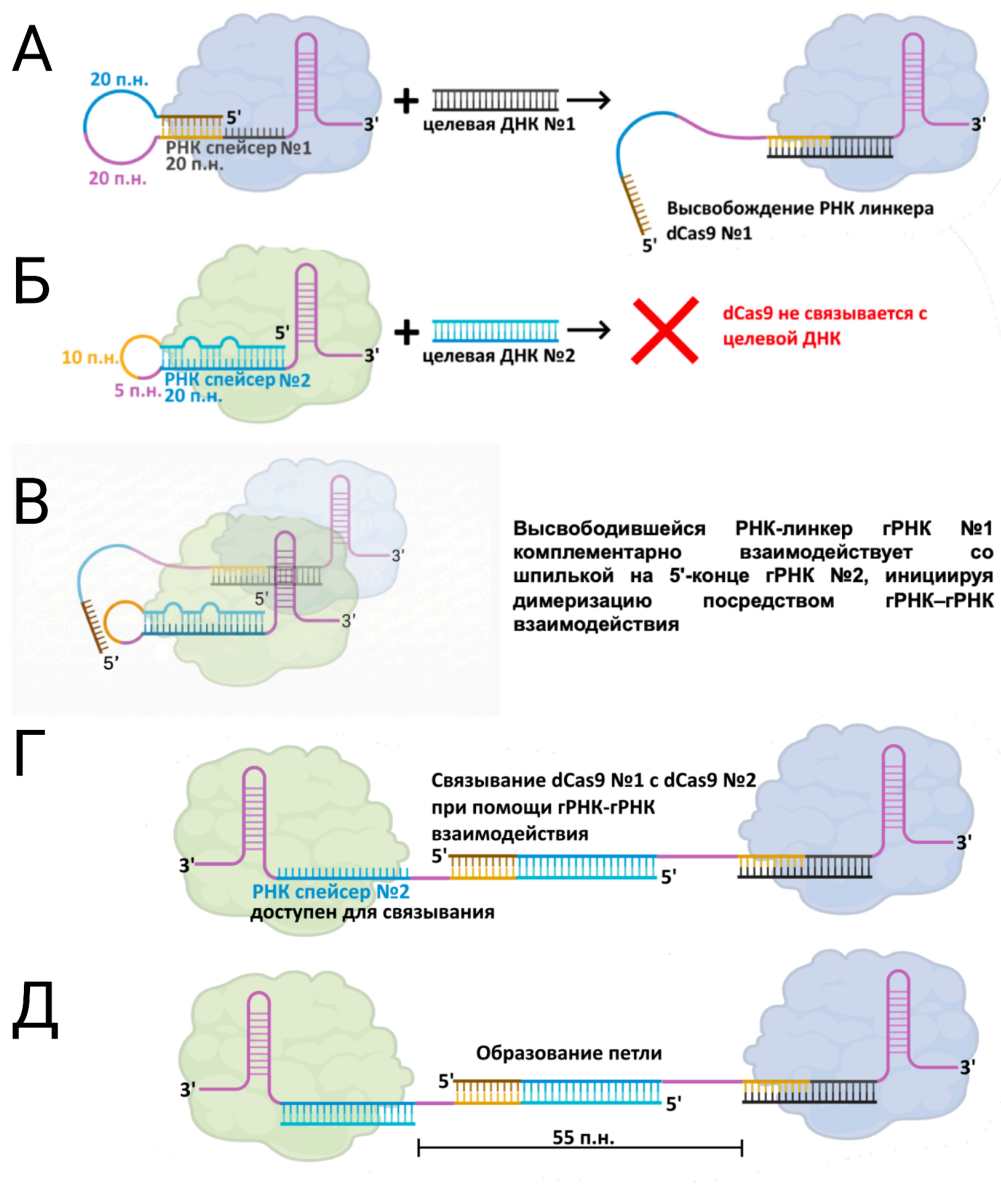


Рисунок 6. Схема работы системы типа. (А) Связывание комплекса РНП1 (dCas9–гРНК1) с целевой ДНК приводит к высвобождению 5'-конца гРНК. (Б) В отсутствие инициатора спейсер направляющей РНК №2 заблокирован комплементарной шпилькой, что препятствует связыванию РНП2 (dCas9–гРНК2). (В) Высвобожденный 5'-конец гРНК1

взаимодействует с петлей шпильки гРНК2. Это взаимодействие высвобождает спейсер гРНК2, делая его доступным для связывания с целевой ДНК. За счет гРНК-гРНК взаимодействия два комплекса dCas9 образуют тетрамер РНП1–ДНК–РНП2–ДНК

Таблица 1. Последовательности модифицированных гРНК, где цветами отмечены функциональные последовательности соответствующему на рисунке 5. гРНК1 в порядке от 5' к 3' концу: последовательность, комплементарная спейсеру и последовательность, которая будет инициировать гРНК-гРНК взаимодействие (темно желтый), последовательность комплементарная гРНК1, вытесняющая последовательность гРНК2, закрывающую спейсер, при гРНК-гРНК взаимодействии (темно синяя), спейсерная последовательность (желтая и серая). гРНК №2 в порядке от 5'- к 3'- концу: комплементарная спейсеру последовательность нуклеотидов (голубой), последовательность петли гРНК с которой провзаимодействует гРНК №1 (желтый), спейсерная последовательность (темно синий).

гРНК №1	GUCACUUUAGAUUAAACAUAGAACCCUACA CCUGCCCACCGCCCUCCCCCUAGAGUGAUG ACUCCUAUCGUUUUAGAGCUAGAAAUAGCA AGUUAAAAUAAGGCUAGUCCGUUAUCAACU UGAAAAAGUGGCACCGAGUCGGUGCUUUU
гРНК №2	UGUAGGGUUCUAUGUUUAAUCUAAAGUGAC CAUCGAUUACCCAUAUACCCUGCAGUUUU AGAGCUAGAAAUAGCAAGUAAAAUAAGGC UAGUCCGUUAUCAACUUGAAAAAGUGGCAC CGAGUCGGUGCUUUU

5.3 Проверка работоспособности системы методом EMSA

Способность сконструированной системы к димеризации оценивали методом EMSA. В качестве контролей использовали: свободную ДНК, мономерный РНП-комплекс с соответствующим субстратом, а также мономерный комплекс в присутствии как собственного субстрата, так и субстрата второго комплекса. После инкубации в течение 1 и 24 часов образцы анализировали электрофоретически.

В контрольных образцах было показано, что РНП-комплекс с гРНК1 (РНП1) полностью связывает целевую ДНК. РНП-комплекс с гРНК2 (РНП2) также проявлял ДНК-связывающую активность в отношении соответствующего субстрата, несмотря на особенности дизайна данной гРНК.

Полученный результат указывает на неполную реализацию принципа условной активации в текущем варианте дизайна. Вероятной причиной этого является недостаточная устойчивость стебля шпильки в области seed-региона гРНК2. Устранение этой проблемы требует дополнительной стабилизации шпильки, путем увеличения количества комплементарных пар нуклеотидов в ее стебле.

При анализе контрольных образцов в комплексах с гРНК2 было обнаружено формирование тетрамеров РНП2-ДНК-РНП2-ДНК. Следует отметить, что при медленном охлаждении гРНК, в ходе подготовки образцов, гомодимерные РНП-комплексы наблюдались как для гРНК1, так и для гРНК2, тогда как быстрое охлаждение приводило к значительному снижению их доли. Это экспериментальное наблюдение согласуется с результатами термодинамического моделирования (рис. 7Б). Как видно из графика зависимости свободной энергии от температуры, одиночные

молекулы обладают наименьшей стабильностью. В условиях медленного снижения температуры система имеет достаточно времени для диффузии и стремится минимизировать энергию за счет межмолекулярных взаимодействий, образуя более выгодные гомодимеры. Однако процедура резкого охлаждения лишает систему этого времени, переводя сворачивание под кинетический контроль из-за чего молекулы гРНК в меньшей степени гомодимеризуются (рис. 7А)

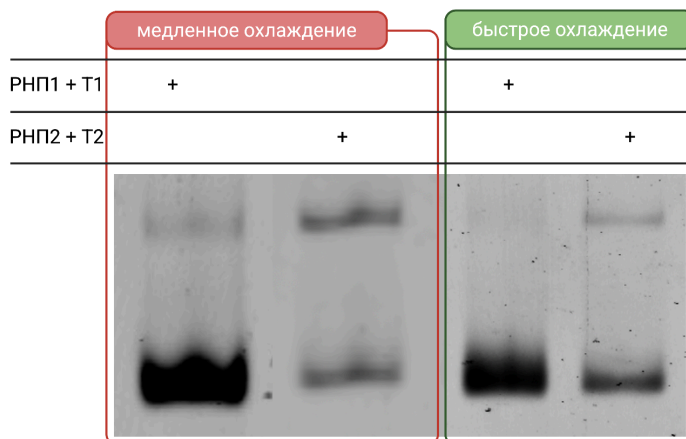
Полученные данные косвенно свидетельствуют о том, что образование гомодимеров является артефактом, обусловленным условиями ренатурации гРНК во время сборки РНП-комплексов, а не функциональным свойством системы.

При присутствии всех компонентов системы в среде, при инкубации через 1 час на электрофореграмме наблюдалось пятно, а при инкубации в течение 24 часа, четкая полоса, соответствующая тетрамеру ДНК-РНП1-ДНК-РНП2 комплексу (рис. 8).

Наблюдаемая медленная кинетика димеризации, по всей видимости, не определяется длиной участка первичного зацепления тоехолда. По аналогии с классическим РНК вытеснением цепи, скорость реакции вытеснения выходит на насыщение уже при длине участка зацепления около шести нуклеотидов (Šulc et al., 2015), тогда как в разработанной системе доступны 10 нуклеотидов петли шпильки гРНК2. Более вероятной причиной медленной кинетики является диффузионное ограничение. Два крупных РНП-комплекса должны столкнуться в растворе и правильно сориентироваться относительно друг друга. Дополнительную роль может играть пространственное экранирование стебля шпильки гРНК2

белковыми субъединицами dCas9, что затрудняет продвижение замещение цепи после первичного зацепления.

А



Б

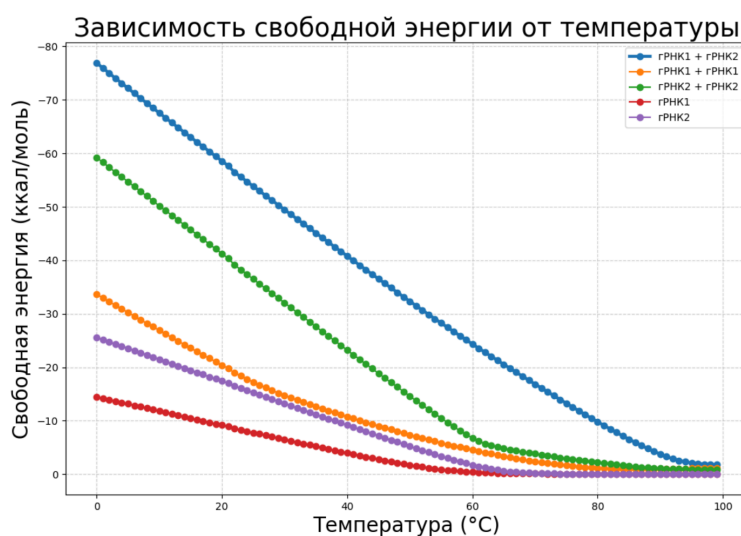


Рисунок 7. Анализ формирования гомодимерных комплексов гРНК в зависимости от температурного режима. **(А)** Электрофореграмма рибонуклеиновых комплексов dCas9-гРНК (РНП) после медленного и быстрого охлаждения гРНК при *in vitro* сборке комплексов. Т — целевая ДНК с FAM меткой на 5'-конце. **(Б)** Термодинамическое моделирование зависимости свободной энергии ансамбля изолированных спейсерных частей гРНК от температуры *in silico*.

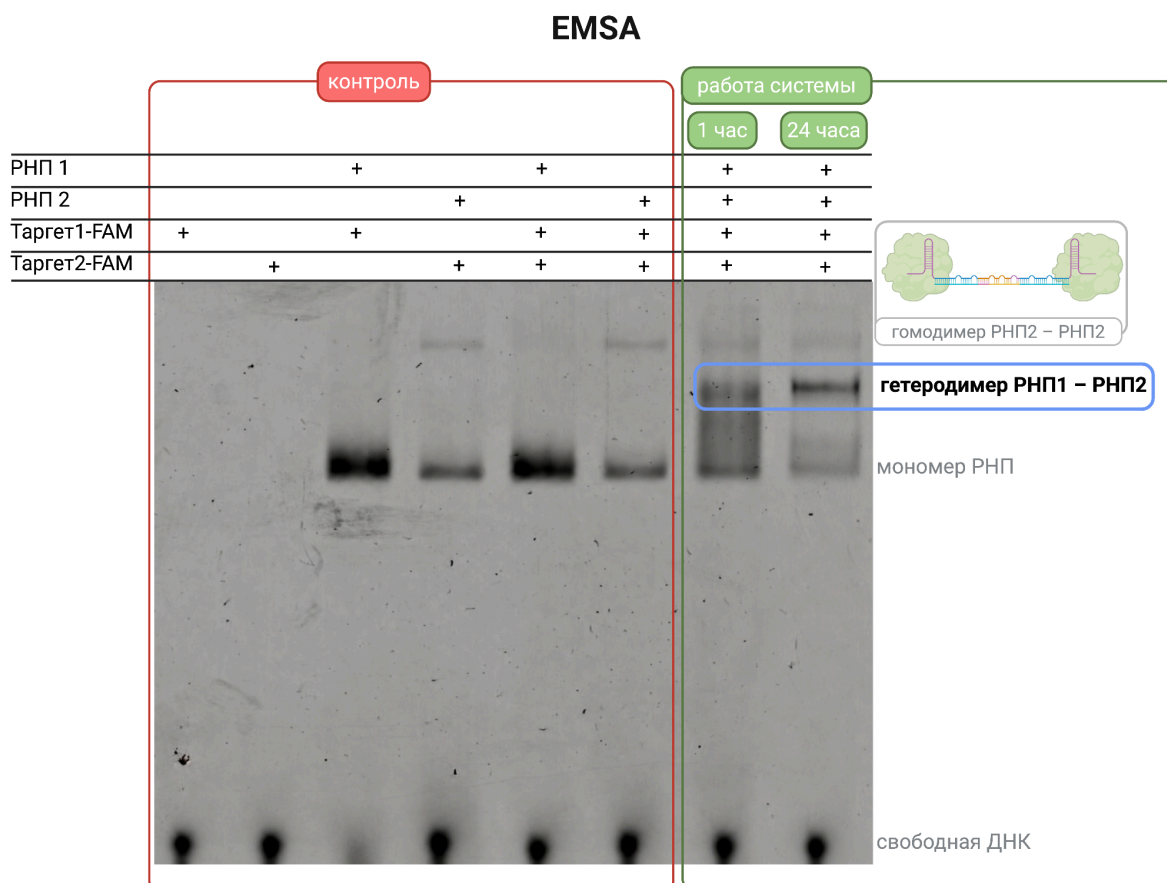


Рисунок 8. Проверка работоспособности системы условной димеризации *in vitro* методом EMSA. РНП – рибонуклеопротеиновый комплекс dCas9-гРНК; таргет-FAM - целевая ДНК, с FAM меткой на 5'-конце.

5.4 Клонирование системы

Для создания экспрессирующих конструкций в вектор px330A_dCas9-1x2 (Addgene №63596) клонировали последовательности спейсеров разработанных гРНК. Вектор линейаризовали рестрикцией эндонуклеазой BbsI с последующим формированием тупых концов и дефосфорилированием для предотвращения самолигирования. После

трансформации компетентных клеток *E. coli* XL10 Gold продуктом лигирования для каждой из двух конструкций отбирали по 6 колоний.

Наличие и правильную ориентацию вставки подтверждали методом ПЦР по двум схемам праймеров: с использованием фланкирующих векторных праймеров для оценки размера продукта и пары из векторного и вставка-специфичного праймера для подтверждения ориентации. Продукты ПЦР анализировали электрофорезом в 2% агарозном геле. В качестве отрицательного контроля использовали вектор без вставки.

Для конструкции с гРНК1 правильная вставка подтверждена у 3 из 6 проверенных клонов, для конструкции с гРНК2 — у 2 из 6 (рис. 9).

Для каждой из двух конструкций отобран клон с подтверждённой вставкой целевого спейсера в правильной ориентации; полученные плазмиды использованы в последующих экспериментах по трансфекции клеток K562.

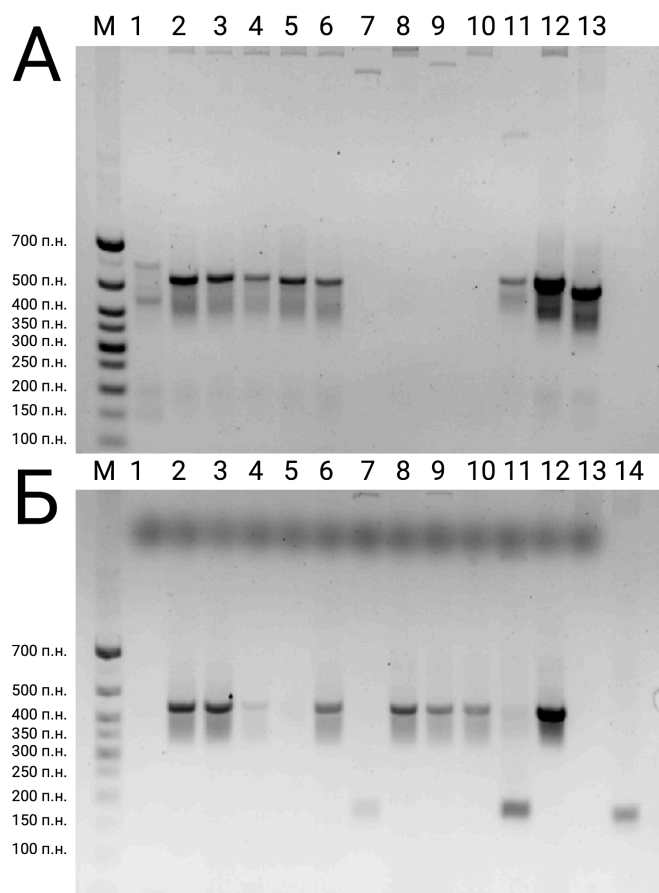


Рисунок 9. ПЦР-скрининг бактериальных клонов для подтверждения успешного клонирования генетических конструкций. (А) Оценка наличия и длины вставки в полученных плазидах. Дорожки 1–6 соответствуют ампликонам клонов с гРНК1; дорожки 7–12 — ампликонам клонов с гРНК2. На дорожке 13 представлен ампликон с использованием плазмиды без вставки. (Б) Подтверждение правильной ориентации вставки. Дорожки 1–12 соответствуют тем же клонам, что и на верхней панели. На дорожках 13 и 14 представлены ампликоны пустых векторов, послуживших отрицательными контролями для систем проверки вставки 1 и вставки 2 соответственно. Для дальнейшей работы были отобраны клон с дорожки 2 (гРНК1) и клон с дорожки 12 (гРНК2), так как для них расчетная по результатам длина ампликона совпала с теоретической.

5.5 Оценка транскрипционной активности генов *HBV* и *HBE1* методом ОТ-кПЦР

Для оценки влияния системы на транскрипционную активность целевых генов клетки линии K562 трансфицировали методом липофекции. В опытной группе клетки трансфицировали обеими плазмидами одновременно. В качестве контролей использовали: нетрансфицированные клетки, клетки трансфицированные вектором без сконструированной вставки, а также клетки трансфицированные каждой из плазмид по отдельности. Через 72 часа после трансфекции выделяли тотальную РНК и проводили синтез кДНК с последующим анализом экспрессии генов *HBV* и *HBE1* методом ОТ-кПЦР. В качестве референсного гена использовали 18S рРНК.

Различий между опытной и контрольными группами не обнаружено (рис. 10)

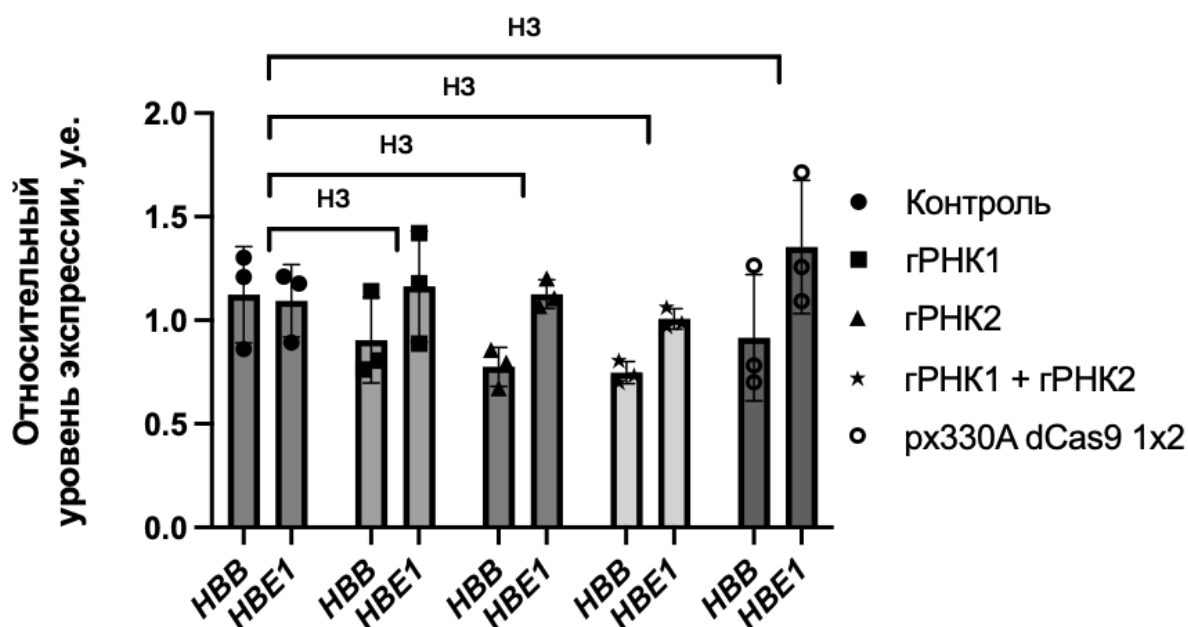


Рисунок 10. Относительный уровень экспрессии генов *HBB* и *HBE1* в клетках K562 при воздействии системы CRISPR/dCas9. Клетки трансфицировали плазмидой px330A-dCas9 1x2 с различными вариантами направляющих РНК (гРНК1, гРНК2 и их комбинацией). Уровень экспрессии нормировали на ген *18S* рРНК, за контроль принимали интактные клетки K562. Данные представлены как среднее $\pm$ СТД для трех повторностей. нз — различия статистически незначимы по сравнению с контролем (двухфакторный дисперсионный анализ (Two-way ANOVA) с критерием Даннета). Для генов *HBB*, *HBE1* и *18S* эффективность амплификации составила 96–104% ($R^2 > 0,99$). Относительный уровень экспрессии рассчитывали по методу Пфафля (Pfaffl, 2001)

Отсутствие эффекта может быть обусловлено низкой эффективностью липофекции в клеточной линии K562, характеризующейся низкой восприимчивостью к данному методу доставки нуклеиновых кислот. Дополнительным ограничением являлось отсутствие в используемых конструкциях маркера селективности, что исключало возможность отбора успешно трансфицированных клеток, что могло приводить к значительному разбавлению сигнала за счёт большого количества нетрансфицированных клеток. В результате ограничений выбранной системы полученный результат не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть работоспособность системы в клетке. Требуется дальнейшая модификация экспериментального дизайна, например, использование клеточного сортера для преодоления описанных технических барьеров.

6. Заключение

Работа посвящена разработке димеризующейся системы на основе платформы CRISPR/dCas9 для пространственного сближения геномных локусов. В системе формирование гетеродимерного комплекса двух dCas9-РНП сопряжено с посадкой первого из них на ДНК-мишень за счёт тоехолд-опосредованного вытеснения цепи между двумя модифицированными направляющими РНК. Высвобожденный 5'-конец первой гРНК связывается с гРНК второго dCas9. Связывание двух гРНК приводит к тому что второй dCas9 способен связаться. Такая схема не требует внешних димеризующих доменов и индуцирующих сигналов.

В экспериментальной части работы получен рекомбинантный препарат dCas9, сохраняющий ДНК-связывающую активность в составе РНП-комплекса; целевые направляющие РНК получены методом транскрипции *in vitro*. Методом EMSA продемонстрировано образование тетрамерного комплекса РНП-ДНК-РНП-ДНК в присутствии всех компонентов системы, что говорит об успешном дизайне димеризации. Образование комплекса протекает на временной шкале нескольких часов, что согласуется с диффузионно стерическими ограничениями для крупных РНП. Вместе с тем установлено, что гРНК2 сохраняет способность к ДНК-связыванию и в отсутствие триггера от гРНК1, что указывает на неполную реализацию принципа условной активации в текущем варианте дизайна.

Полученные экспрессирующие плазмидные конструкции для совместной экспрессии dCas9 и гРНК трансфицированы в клетки линии K562. Статистически значимых изменений уровня транскрипции генов *HBB* и *HBE1* методом ОТ-кПЦР не зарегистрировано. Полученный

результат в текущем формате эксперимента не позволяет однозначно судить о функциональной активности системы в условиях *in cellulo*. Дальнейшее развитие работы связано с оптимизацией дизайна гРНК2 для подавления остаточного связывания в сочетании с трансфекцией экспрессирующих конструкций, несущих маркер селективности.

7. Выводы

1. Спроектированы и наработаны методом *in vitro* транскрипции последовательности направляющих РНК (гРНК), включающие специфические спейсеры для связывания с целевыми локусами ДНК и специализированные структурные мотивы, обеспечивающие димеризацию комплексов dCas9.
2. Выход очищенного рекомбинантного белка SpdCas9 составил 0,5 мг. Подтверждена функциональная способность очищенного белка образовывать комплексы с гРНК и ДНК.
3. Комплексы с разработанными гРНК и очищенным белком dCas9 способны к димеризации в условиях *in vitro*.
4. Метод ОТ-кПЦР не позволяет подтвердить функциональную активность сконструированной системы в условиях *in cellulo*.

8. Список литературы

1. Alexander J. M., Guan J., Li B., и др. Live-cell imaging reveals enhancer-dependent Sox2 transcription in the absence of enhancer proximity // *eLife*. 2019. Т. 8. С. e41769.
2. Bonev B., Cavalli G. Organization and function of the 3D genome // *Nat Rev Genet*. 2016. Т. 17. № 11. С. 661–678.
3. Deng W, J L., H W., и др. Controlling long-range genomic interactions at a native locus by targeted tethering of a looping factor // *Cell*. 2012. Т. 149. №6.
4. Dong P., Zhang S., Gandin V., и др. Cohesin prevents cross-domain gene coactivation // *Nat Genet*. 2024. Т. 56. № 8. С. 1654–1664.
5. Gabriele M., Brandão H. B., Grosse-Holz S., и др. Dynamics of CTCF- and cohesin-mediated chromatin looping revealed by live-cell imaging // *Science*. 2022. Т. 376. № 6592. С. 496–501.
6. Gilbert L. A., Larson M. H., Morsut L., и др. CRISPR-mediated modular RNA-guided regulation of transcription in eukaryotes // *Cell*. 2013. Т. 154. № 2. С. 442–451.
7. Hansen K. L., Adachi A. S., Braccioli L., и др. Synergy between regulatory elements can render cohesin dispensable for distal enhancer function // *Science*. 2025. Т. 391. № 6785. С. eadt4221.
8. Hao N., Shearwin K. E., Dodd I. B. Programmable DNA looping using engineered bivalent dCas9 complexes // *Nat Commun*. 2017. Т. 8. № 1. С. 1628.
9. Jinek M., Chylinski K., Fonfara I., и др. A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity // *Science*. 2012. Т. 337. № 6096. С. 816–821.
10. Karr J. P., Ferrie J. J., Tjian R., и др. The transcription factor activity gradient (TAG) model: contemplating a contact-independent mechanism for enhancer–promoter communication // *Genes Dev*. 2022. Т. 36. № 1–2. С. 7–16.
11. Kim J. H., Rege M., Valeri J., и др. LADL: light-activated dynamic looping for endogenous gene expression control // *Nat Methods*. 2019. Т. 16. № 7. С. 633–639.

12. Komor A. C., Kim Y. B., Packer M. S., и др. Programmable editing of a target base in genomic DNA without double-stranded DNA cleavage // *Nature*. 2016. T. 533. № 7603. C. 420–424.
13. Konermann S., Brigham M. D., Trevino A. E., и др. Genome-scale transcriptional activation by an engineered CRISPR-Cas9 complex // *Nature*. 2015. T. 517. № 7536. C. 583–588.
14. Lieberman-Aiden E., Berkum N. L. van, Williams L., и др. Comprehensive Mapping of Long-Range Interactions Reveals Folding Principles of the Human Genome // *Science*. 2009. T. 326. № 5950. C. 289–293.
15. Maeder M. L., Linder S. J., Cascio V. M., и др. CRISPR RNA-guided activation of endogenous human genes // *Nat Methods*. 2013. T. 10. № 10. C. 977–979.
16. Misteli T. The self-organizing genome: Principles of genome architecture and function // *Cell*. 2020. T. 183. № 1. C. 28–45.
17. Morgan S. L., Mariano N. C., Bermudez A., и др. Manipulation of nuclear architecture through CRISPR-mediated chromosomal looping // *Nat Commun*. 2017. T. 8. № 1. C. 15993.
18. Nishimasu H., Ran F. A., Hsu P. D., и др. Crystal structure of Cas9 in complex with guide RNA and target DNA // *Cell*. 2014. T. 156. № 5. C. 935–949.
19. Nora E. P., Goloborodko A., Valton A.-L., и др. Targeted degradation of CTCF decouples local insulation of chromosome domains from genomic compartmentalization // *Cell*. 2017. T. 169. № 5. C. 930- 944.e22.
20. Pfaffl M. W. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR // *Nucleic Acids Res*. 2001. T. 29. № 9. C. e45.
21. Polstein L. R., Gersbach C. A. A light-inducible CRISPR/Cas9 system for control of endogenous gene activation // *Nat Chem Biol*. 2015. T. 11. № 3. C. 198–200.
22. Qi L. S., Larson M. H., Gilbert L. A., и др. Repurposing CRISPR as an RNA-Guided Platform for Sequence-Specific Control of Gene Expression // *Cell*. 2013. T. 152. № 5. C. 1173–1183.

23. Qin G., Yang J., Zhao C., и др. Manipulating complex chromatin folding via CRISPR-guided bioorthogonal chemistry // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2022. T. 119. № 36. C. e2204725119.
24. Rao S. S. P., Huang S.-C., St Hilaire B. G., и др. Cohesin loss eliminates all loop domains // *Cell*. 2017. T. 171. № 2. C. 305- 320.e24.
25. Rowley M. J., Corces V. G. Organizational principles of 3D genome architecture // *Nat Rev Genet*. 2018. T. 19. № 12. C. 789–800.
26. Siu K.-H., Chen W. Riboregulated toehold-gated gRNA for programmable CRISPR–Cas9 function // *Nat Chem Biol*. 2019. T. 15. № 3. C. 217–220.
27. Slaymaker I. M., Gao L., Zetsche B., и др. Rationally engineered Cas9 nucleases with improved specificity // *Science*. 2016. T. 351. № 6268. C. 84–88.
28. Šulc P., Ouldrige T. E., Romano F., и др. Modelling Toehold-Mediated RNA Strand Displacement // *Biophysical Journal*. 2015. T. 108. № 5. C. 1238–1247.
29. Tang Z., Luo O. J., Li X., и др. CTCF-Mediated Human 3D Genome Architecture Reveals Chromatin Topology for Transcription // *Cell*. 2015. T. 163. № 7. C. 1611–1627.
30. Tsai S. Q., Zheng Z., Nguyen N. T., и др. GUIDE-Seq enables genome-wide profiling of off-target cleavage by CRISPR-Cas nucleases // *Nat Biotechnol*. 2015. T. 33. № 2. C. 187–197.
31. Uyehara C. M., Apostolou E. 3D enhancer-promoter interactions and multi-connected hubs: Organizational principles and functional roles // *Cell Reports*. 2023. T. 42. № 4. C. 112068.
32. Yang Y., Rocamonde-Lago I., Shen B., и др. Re-engineered guide RNA enables DNA loops and contacts modulating repression in *E. coli* // *Nucleic Acids Res*. 2024. T. 52. № 15. C. 9328–9339.
33. Zadeh J. N., Steenberg C. D., Bois J. S., и др. NUPACK: Analysis and design of nucleic acid systems // *J Comput Chem*. 2011. T. 32. № 1. C. 170–173.

34. Zuin J., Roth G., Zhan Y., и др. Nonlinear control of transcription through enhancer–promoter interactions // Nature. 2022. Т. 604. № 7906. С. 571–577.

9. Приложение

Таблица 2. Праймеры, используемые для наработки матрицы гРНК. oligo_gRNA1_F и oligo_gRNA1_R использовали для получения матрицы гРНК1; oligo_gRNA2_F и oligo_gRNA2_R — для получения матрицы гРНК2. Праймеры gRNA_F и gRNA_R применяли в качестве фланкирующих праймеров при ПЦР-амплификации обеих матриц.

Название	Последовательность 5' → 3'
oligo_gRNA1_F	TAATACGACTCACTATAGGGTCACTTTAGATT AAACATAGAACCCTACACCTGCCCACCGCCC TCCCCCCTAGAGTGATGACTCCTATCGTTTGA GAG
oligo_gRNA1_R	TAGAGTGATGACTCCTATCGTTTTAGAGCTAG AAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTT ATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTG CTTTT
oligo_gRNA2_F	TAATACGACTCACTATAGGTGTAGGGTTCTAT GTTTAATCTAAAGTGACCATCGATTACCCATA ATACCCTGCAGTTTTAGAGCTAGAAATAGCA A
oligo_gRNA2_R	CATAATACCCTGCAGTTTTAGAGCTAGAAATA GCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAA CTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCTTTT
gRNA_F	TACGCGGCTAATACGACTCACTATAGG
gRNA_R	AAAAGCACCGACTCGGTGCC

Таблица 3. Праймеры, используемые в работе для ОТ-кПЦР. Праймер RT_bglobin использовали для синтеза кДНК мРНК *HBB* при обратной транскрипции. Праймеры HBE1_RT_qPCR_R и 18S_rRNA_RT_qPCR_R применяли как для обратной транскрипции мРНК *HBE1* и рРНК *18s* соответственно, так и в составе пар праймеров HBE1_qPCR_F HBE1_RT_qPCR_R и 18S_rRNA_qPCR_F/18S_rRNA_RT_qPCR_R при последующей количественной ПЦР. Пара bGlobin_qPCR_F/bGlobin_qPCR_R использовалась для амплификации фрагмента *HBB* при qPCR.

Название	Последовательность 5'→3'
RT_bglobin	GGCAGAATCCAGATGCTCAA
bGlobin_qPCR_F	TGGGCAACCCTAAGGTGAAG
bGlobin_qPCR_R	AACCTCAAGCCCGCCTTTGCTA
HBE1_qPCR_F	GGTGAACCTCCTTGCCAAAGTGAG
HBE1_RT_qPCR_R	GGTGAACCTCCTTGCCAAAGTGAG
18S_rRNA_qPCR_F	GGCGACGACCCATTCGAA
18S_rRNA_RT_qPCR_R	GAACCCTGATTCCCCGTCA